配置 MetroCluster 硬件组件

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/install-ip/concept_parts_of_an_ip_mcc_configuration_mcc_ip.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置 MetroCluster 硬件组件 1
MetroCluster IP 配置的组成部分 1
所需的 MetroCluster IP 组件和命名约定 4
将硬件组件安装在机架中 8
为 MetroCluster IP 交换机布线 9
为控制器对等，数据和管理端口布线 26
配置 MetroCluster IP 交换机 27

配置 MetroCluster 硬件组件

MetroCluster IP 配置的组成部分

在规划 MetroCluster IP 配置时，您应了解硬件组件及其互连方式。

关键硬件要素

MetroCluster IP 配置包括以下关键硬件元素：

- 存储控制器

  存储控制器配置为两个双节点集群。

- IP 网络

  此后端 IP 网络可为两种不同的用途提供连接：

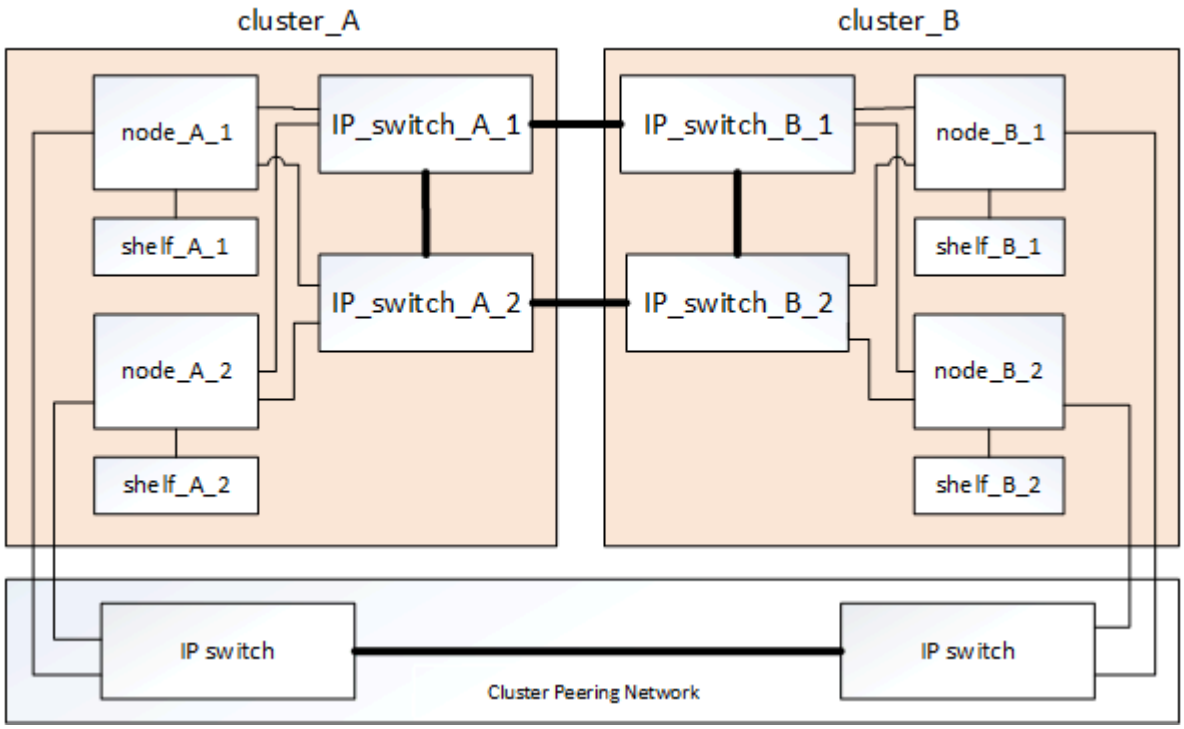
  - 用于集群内通信的标准集群连接。

    这与非 MetroCluster 交换式 ONTAP 集群中使用的集群交换机功能相同。

  - 用于复制存储数据和非易失性缓存的 MetroCluster 后端连接。

- 集群对等网络

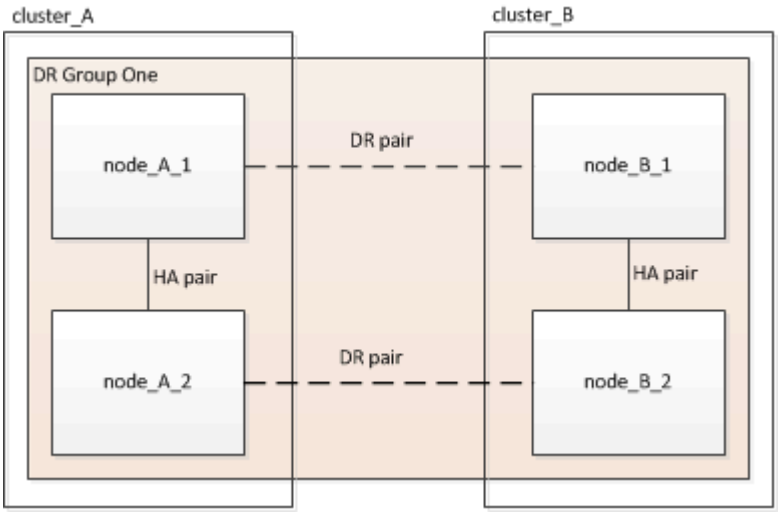
  集群对等网络可为镜像集群配置（包括 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置）提供连接。一个集群上所有 SVM 的配置都会镜像到配对集群。



灾难恢复（DR）组

MetroCluster IP 配置由一个 DR 组组成，该 DR 组由四个节点组成。

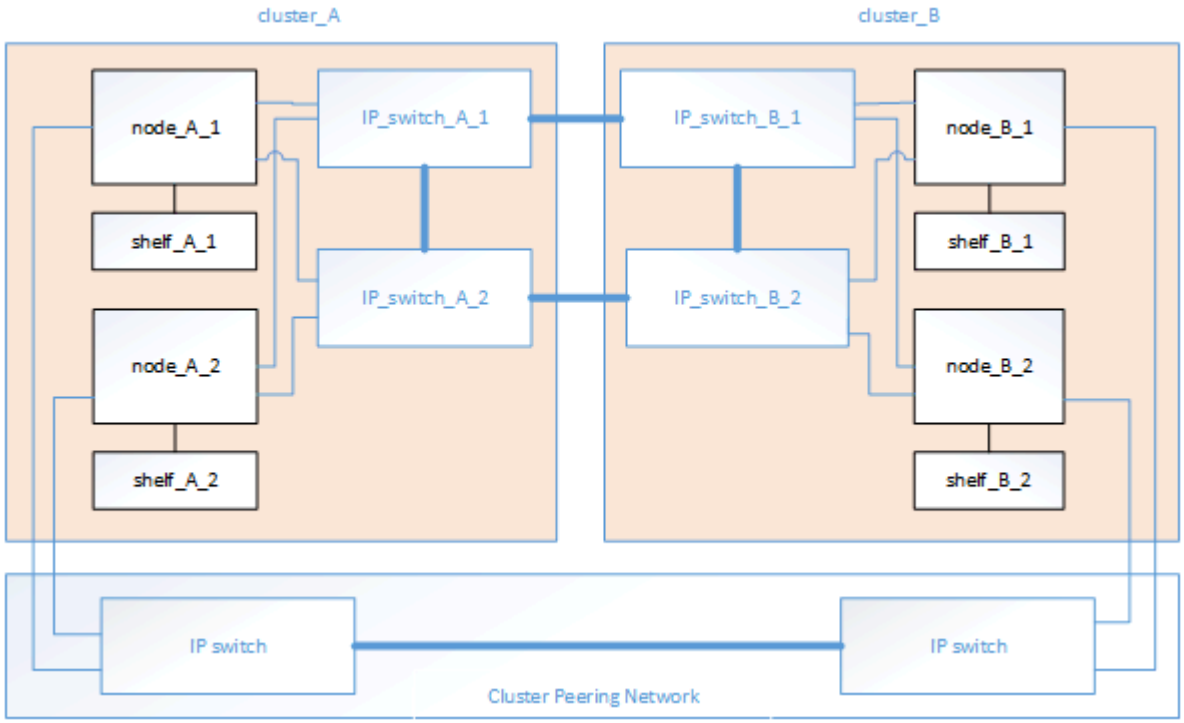
下图显示了四节点 MetroCluster 配置中的节点组织：



MetroCluster 配置中的本地 HA 对示意图

每个 MetroCluster 站点都包含配置为 HA 对的存储控制器。这样可以实现本地冗余，以便在一个存储控制器发生故障时，其本地 HA 配对节点可以接管。可以在不执行 MetroCluster 切换操作的情况下处理此类故障。

本地 HA 故障转移和交还操作可使用 storage failover 命令执行，与非 MetroCluster 配置的方式相同。

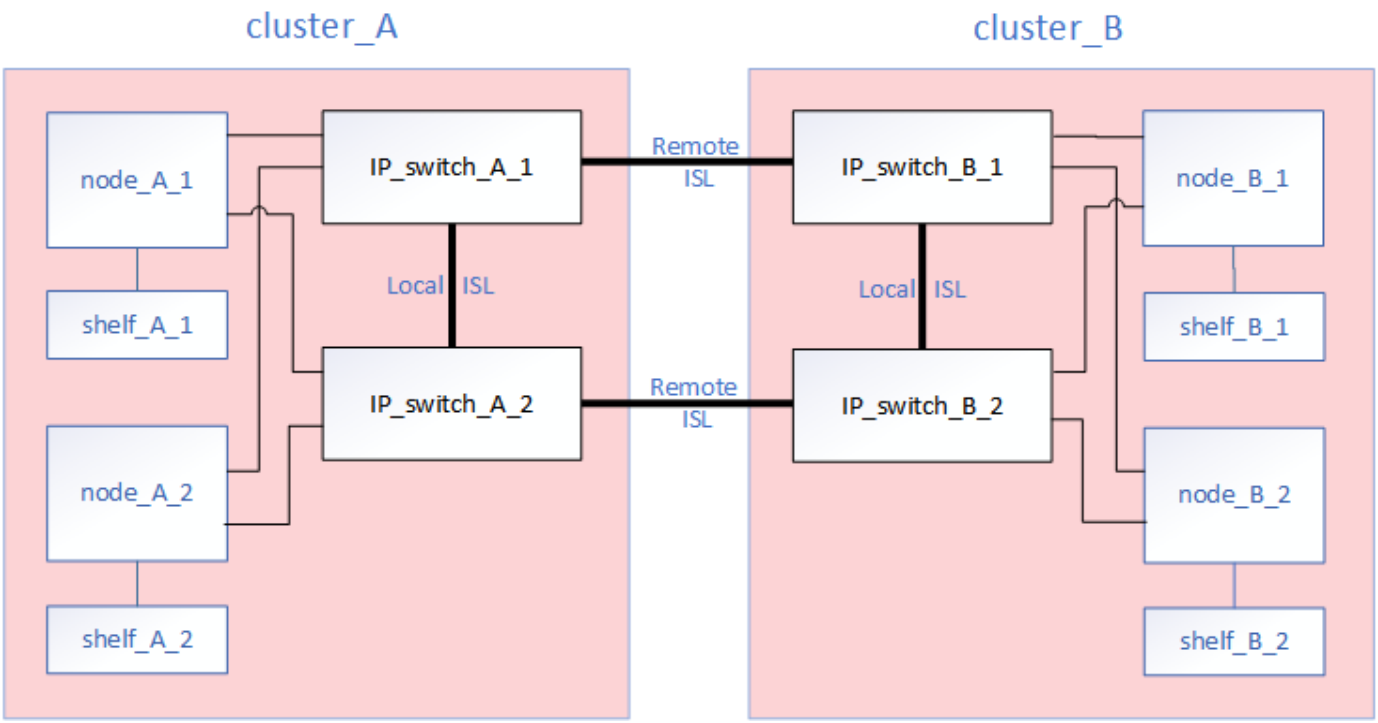


相关信息

"ONTAP 概念"

MetroCluster IP 和集群互连网络图示

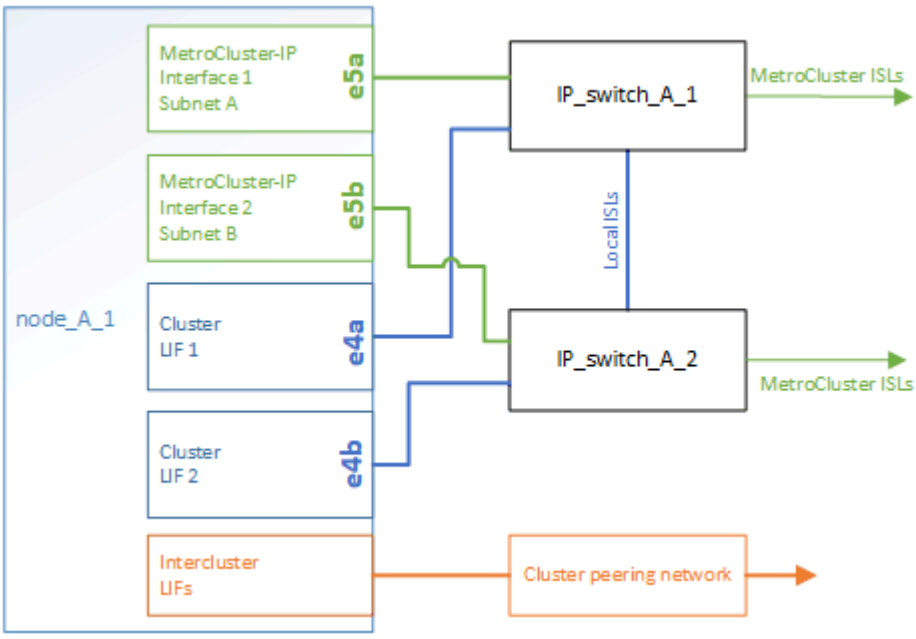
ONTAP 集群通常包含一个集群互连网络，用于传输集群中节点之间的流量。在 MetroCluster IP 配置中，此网络还用于在 MetroCluster 站点之间传输数据复制流量。



MetroCluster IP 配置中的每个节点都具有专用的 LIF ，用于连接到后端 IP 网络：

- 两个 MetroCluster IP 接口
- 一个集群间 LIF

下图显示了这些接口。显示的端口使用情况适用于 AFF A700 或 FAS9000 系统。



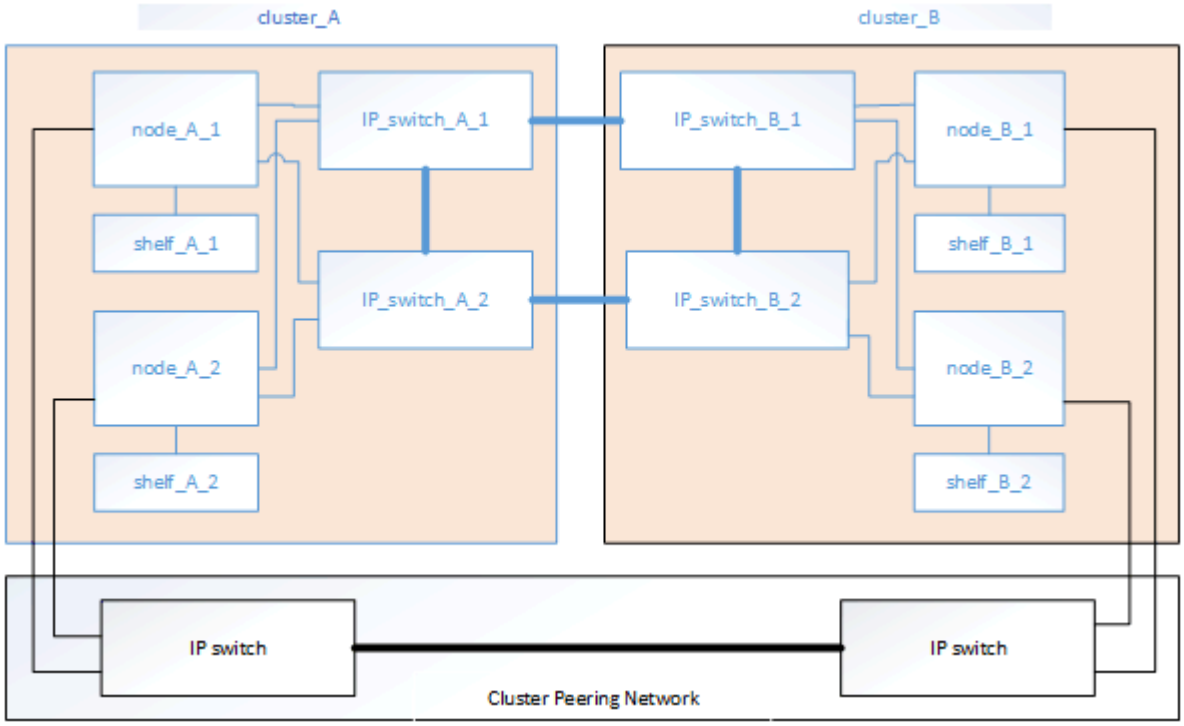
相关信息

"MetroCluster IP 配置的注意事项"

集群对等网络的图示

MetroCluster 配置中的两个集群通过客户提供的集群对等网络建立对等关系。集群对等支持站点之间的 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ）的同步镜像。

必须在 MetroCluster 配置中的每个节点上配置集群间 LIF ，并且必须为集群配置对等关系。具有集群间 LIF 的端口将连接到客户提供的集群对等网络。通过配置复制服务在此网络上执行 SVM 配置复制。



相关信息

"集群和 SVM 对等快速配置"

"配置集群对等的注意事项"

"为集群对等连接布线"

"为集群建立对等关系"

所需的 MetroCluster IP 组件和命名约定

在规划 MetroCluster IP 配置时，您必须了解所需的和支持的硬件和软件组件。为了方便和清晰起见，您还应了解整个文档中的示例中用于组件的命名约定。

支持的软件和硬件

MetroCluster IP 配置必须支持硬件和软件。

"NetApp Hardware Universe"

使用 AFF 系统时，必须将 MetroCluster 配置中的所有控制器模块配置为 AFF 系统。

MetroCluster IP 配置中的硬件冗余要求

由于 MetroCluster IP 配置中的硬件冗余，因此每个站点上的每个组件都有两个。系统会任意为站点分配字母 A 和 B ，并为各个组件分配编号 1 和 2 。

MetroCluster IP 配置中的 ONTAP 集群要求

MetroCluster IP 配置需要两个 ONTAP 集群，每个 MetroCluster 站点一个。

在 MetroCluster 配置中，命名必须是唯一的。

示例名称：

- 站点 A： cluster_A
- 站点 B： cluster_B

MetroCluster IP 配置中的 IP 交换机要求

MetroCluster IP 配置需要四个 IP 交换机。这四个交换机形成两个交换机存储网络结构，在 MetroCluster IP 配置中的每个集群之间提供 ISL 。

IP 交换机还可在每个集群中的控制器模块之间提供集群内通信。

在 MetroCluster 配置中，命名必须是唯一的。

示例名称：

- 站点 A： cluster_A
  - IP_switch_A_1
  - IP_switch_A_2
- 站点 B： cluster_B
  - IP_switch_B_1
  - IP_switch_B_2

MetroCluster IP 配置中的控制器模块要求

MetroCluster IP 配置需要四个或八个控制器模块。

每个站点的控制器模块构成一个 HA 对。每个控制器模块在另一个站点上都有一个 DR 配对节点。

每个控制器模块必须运行相同的 ONTAP 版本。支持的平台型号取决于 ONTAP 版本：

- ONTAP 9.4 不支持在 FAS 系统上安装新的 MetroCluster IP 。

  FAS 系统上的现有 MetroCluster IP 配置可以升级到 ONTAP 9.4 。

- 从 ONTAP 9.5 开始，支持在 FAS 系统上安装新的 MetroCluster IP 。
- 从 ONTAP 9.4 开始，支持为 ADP 配置的控制器模块。

示例名称

文档中使用了以下示例名称：

- 站点 A： cluster_A
  - controller_A_1
  - controller_A_2
- 站点 B： cluster_B
  - controller_B_1
  - controller_B_2

MetroCluster IP 配置中的千兆以太网适配器要求

MetroCluster IP 配置使用 40/100 Gbps 或 10/25 Gbps 以太网适配器作为 MetroCluster IP 网络结构所用 IP 交换机的 IP 接口。

平台型号	需要千兆以太网适配器	适配器所需的插槽	端口
AFF A900、ASA A900和FAS9500	X91146A	插槽 5 ，插槽 7	e5b ， e7b
AFF A700 和 FAS9000	X91146A-C	插槽 5	e5a ， e5b
AFF A800、AFF C800、ASA A800和ASA C800	X1146A/ 板载端口	插槽 1	e0be1b
FAS9300、AFF A400、ASA A400、ASA C400和AFF C400	X1146A	插槽 1	e1a ， e1b
AFF A300 和 FAS8200	X1116A	插槽 1	e1a ， e1b
FAS2750、AFF A150、ASA A150和AFF A220	板载端口	插槽 0	e0a ， e0b
FAS500f、AFF A250、ASA A250、ASA C250和AFF C250	板载端口	插槽 0	e0c ， e0d
AFF A320	板载端口	插槽 0	e0g ， e0h

"了解MetroCluster IP配置中的自动驱动器分配和ADP系统"。

池和驱动器要求（支持的最低要求）

建议使用八个 SAS 磁盘架（每个站点四个磁盘架），以允许每个磁盘架拥有磁盘所有权。

四节点 MetroCluster IP 配置要求每个站点至少配置以下内容：

- 每个节点在站点上至少有一个本地池和一个远程池。
- 每个池中至少有七个驱动器。

  在每个节点具有一个镜像数据聚合的四节点 MetroCluster 配置中，站点上的最低配置需要 24 个磁盘。

在支持的最低配置中，每个池都具有以下驱动器布局：

- 三个根驱动器
- 三个数据驱动器
- 一个备用驱动器

在支持的最低配置中，每个站点至少需要一个磁盘架。

MetroCluster 配置支持 RAID-DP 和 RAID4 。

部分填充的磁盘架的驱动器位置注意事项

要在使用半填充磁盘架（ 24 驱动器磁盘架中有 12 个驱动器）时正确地自动分配驱动器，驱动器应位于插槽 0-5 和 18-23 中。

在磁盘架部分填充的配置中，驱动器必须均匀分布在磁盘架的四个象限中。

AFF A800 内部驱动器的驱动器位置注意事项

要正确实施 ADP 功能， AFF A800 系统磁盘插槽必须划分为四分位，并且磁盘必须对称分布在四分位。

AFF A800 系统具有 48 个驱动器托架。托架可以划分为四个季度：

- 第一季度：
  - 托架 0 - 5
  - 托架 24 - 29
- 第二个季度：
  - 托架 6 - 11
  - 托架 30 - 35
- 第三个季度：
  - 托架 12 - 17
  - 托架 36 - 41
- 第四个季度：

- 托架 18 - 23
- 托架 42 - 47

如果此系统中安装了 16 个驱动器，则这些驱动器必须对称分布在以下四个四等分之间：

- 第一季度有四个驱动器： 0 ， 1 ， 2 ， 3
- 第二季度有四个驱动器： 6 ， 7 ， 8 ， 9
- 第三季度有四个驱动器： 12 ， 13 ， 14 ， 15
- 第四季度有四个驱动器： 18 ， 19 ， 20 ， 21

在一个堆栈中混用 IOM12 和 IOM 6 模块

您的 ONTAP 版本必须支持混用磁盘架。请参见 "NetApp 互操作性表工具（ IMT ）" 查看您的 ONTAP 版本是否支持混用磁盘架。

有关混用磁盘架的更多详细信息，请参见 "将带有 IOM12 模块的磁盘架热添加到带有 IOM6 模块的磁盘架堆栈中"

将硬件组件安装在机架中

如果您尚未收到机柜中已安装的设备，则必须将这些组件装入机架。

关于此任务

必须在两个 MetroCluster 站点上执行此任务。

步骤

1. 规划 MetroCluster 组件的定位。

   机架空间取决于控制器模块的平台型号，交换机类型以及配置中的磁盘架堆栈数量。

2. 正确接地。
3. 在机架或机柜中安装控制器模块。

   "《 AFF A220/FAS2700 系统安装和设置说明》"

   "《 AFF A250 系统安装和设置说明》"

   "《 AFF A300 系统安装和设置说明》"

   "AFF A320 系统：安装和设置"

   "《 AFF A400 系统安装和设置说明》"

   "《 AFF A700 系统安装和设置说明》"

   "《 AFF A800 系统安装和设置说明》"

   "《 FAS500f 系统安装和设置说明》"

"《 FAS8200 系统安装和设置说明》"

"《 FAS8300 和 FAS8700 系统安装和设置说明》"

"《 FAS9000 系统安装和设置说明》"

4. 在机架或机柜中安装 IP 交换机。
5. 安装磁盘架，打开其电源，然后设置磁盘架 ID 。
   - 您必须重新启动每个磁盘架。
   - 强烈建议为每个 MetroCluster DR 组中的每个 SAS 磁盘架使用唯一的磁盘架 ID ，以帮助进行故障排除。

> 此时，请勿为要包含未镜像聚合的磁盘架布线。您必须等到 MetroCluster 配置完成后再部署用于未镜像聚合的磁盘架，并且只能在使用 `MetroCluster modify -enable -unmirrored-aggr-deployment true` 命令后再部署这些磁盘架。

为 MetroCluster IP 交换机布线

在 RcfFileGenerator 工具或多个 MetroCluster 配置中使用端口表

您必须了解如何使用端口表中的信息正确生成 RCF 文件。

开始之前

在使用表之前，请查看以下注意事项：

- 下表显示了站点 A 的端口使用情况站点 B 使用相同的布线方式
- 不能为交换机配置速度不同的端口（例如， 100 Gbps 端口和 40 Gbps 端口的混合）。
- 跟踪 MetroCluster 端口组（ MetroCluster 1 ， MetroCluster 2 等）。使用 RcfFileGenerator 工具时需要此信息，如此配置操作步骤后面所述。
- 。 "适用于 MetroCluster IP 的 RcfFileGenerator" 此外，还提供了每个交换机的每端口布线概览。使用此布线概述来验证布线情况。

为八节点 **MetroCluster** 配置布线

对于运行 ONTAP 9.8 及更早版本的 MetroCluster 配置，为过渡升级而执行的某些过程要求在配置中再添加一个四节点 DR 组，以创建临时八节点配置。 从ONTAP 9.9.1开始、支持永久八节点MetroCluster配置。

关于此任务

对于此类配置，请使用上述相同方法。您需要为另一个四节点 DR 组布线，而不是为另一个 MetroCluster 布线。

例如，您的配置包括以下内容：

- Cisco 3132Q-V 交换机
- MetroCluster 1： FAS2750 平台

- MetroCluster 2： AFF A700 平台（这些平台将作为第二个四节点 DR 组添加）

步骤

1. 对于 MetroCluster 1 ，使用适用于 FAS2750 平台的表和适用于 MetroCluster 1 接口的行为 Cisco 3132Q-V 交换机布线。
2. 对于 MetroCluster 2 （第二个 DR 组），使用适用于 AFF A700 平台的表和适用于 MetroCluster 2 接口的行为 Cisco 3132Q-V 交换机布线。

Cisco 3132Q-V 交换机的平台端口分配

MetroCluster IP 配置中的端口使用情况取决于交换机型号和平台类型。

在使用表之前、请查看以下准则：

- 如果为交换机配置MetroCluster FC到IP过渡、则可以使用端口5、端口6、端口13或端口14连接MetroCluster FC节点的本地集群接口。请参见 "RcfFileGenerator" 和生成的布线文件、了解有关为此配置布线的更多详细信息。对于所有其他连接、您可以使用表中列出的端口使用情况分配。

FAS2750 或 AFF A220 系统和 Cisco 3132Q-V 交换机的端口使用情况

Cabling a FAS2750 or AFF A220 to a Cisco 3132Q-V switch			
Switch Port	Port use	FAS2750 AFF A220	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
9/2-4		disabled	
10/1		e0a	e0b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
11/2-4		disabled	
12/1		e0a	e0b
12/2-4		disabled	
13/1	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
13/2-4		disabled	
14/1		e0a	e0b
14/2-4		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25 - 32	Unused	disabled	

FAS9000或AFF A700系统和Cisco 3132Q-V交换机的端口使用情况

Cabling a FAS9000 or AFF A700 to a Cisco 3132Q-V switch			
Switch Port	Port use	FAS9000 AFF A700	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e4a	e4e / e8a
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e4a	e4e / e8a
4			
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e4a	e4e / e8a
6			
7	ISL, Local Cluster native speed 40G	ISL, Local Cluster	
8			
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b
10			
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b
12			
13	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b
14			
15	ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25 - 32	Unused	disabled	

AFF A800或ASA A800系统和Cisco 3132Q-V交换机的端口使用情况

Cabling an AFF A800 or ASA A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Switch Port	Port use	AFF A800 ASA A800	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e1a
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e1a
4			
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e0a	e1a
6			
7	ISL, Local Cluster native speed 40G	ISL, Local Cluster	
8			
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b
10			
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b
12			
13	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b
14			
15	ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25 - 32	Unused	disabled	

Cisco 3232C 或 Cisco 9336C 交换机的平台端口分配

MetroCluster IP 配置中的端口使用情况取决于交换机型号和平台类型。

在使用表之前，请查看以下注意事项：

- 下表显示了站点 A 的端口使用情况站点 B 使用相同的布线方式
- 不能为交换机配置速度不同的端口（例如， 100 Gbps 端口和 40 Gbps 端口的混合）。
- 如果要使用交换机配置单个 MetroCluster ，请使用 * MetroCluster 1* 端口组。

  跟踪MetroCluster端口组(MetroCluster 1、MetroCluster 2、MetroCluster 3或MetroCluster 4)。使用 RcfFileGenerator 工具时需要此工具，如此配置操作步骤后面所述。

- 适用于 MetroCluster IP 的 RcfFileGenerator 还提供了每个交换机的每端口布线概览。

  使用此布线概述来验证布线情况。

- 对于MetroCluster ISL、25G分支模式需要使用RCF文件v2.10或更高版本。
- 要在"FAS4" MetroCluster组中使用8200或AFF A300以外的平台、需要使用ONTAP 9.13.1或更高版本以及RCF文件版本2.00。

使用缆线将两个 **MetroCluster** 配置连接到交换机

如果使用缆线将多个MetroCluster 配置连接到一个Cisco 3132Q-V交换机、则必须根据相应表为每个MetroCluster 布线。例如、如果使用缆线将FAS2750和AFF A700连接到同一个Cisco 3132Q-V交换机。然后、按照表1中的"FAS2750"和AFF 表2中的"FAS2" MetroCluster 或MetroCluster MetroCluster 3"为FAS2750布线。您不能将FAS2750和AFF A700以物理方式连接为MetroCluster 1。

为AFF A150、ASA A150、FAS2750、AFF A220、FAS500f布线、 将AFF C250、ASA C250、AFF A250或ASA A250系统连接到Cisco 3232C或Cisco 9330-FX2C交换机

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a Cisco 3232C or Cisco 9336-FX2C switch					
Switch Port	Port use	AFF A150 ASA A150 FAS2750 AFF A220		FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled		disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8					
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
9/2-4		disabled		disabled	
10/1		e0a	e0b	e0c	e0d
10/2-4		disabled		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
11/2-4		disabled		disabled	
12/1		e0a	e0b	e0c	e0d
12/2-4		disabled		disabled	
13/1	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
13/2-4		disabled		disabled	
14/1		e0a	e0b	e0c	e0d
14/2-4		disabled		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
16					
17					
18					
19					
20					
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
22/1-4					
23/1-4					
24/1-4					
25/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	e0c	e0d
25/2-4		disabled		disabled	
26/1		e0a	e0b	e0c	e0d
26/2-4		disabled		disabled	
27 - 32	Unused	disabled		disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled		disabled	

使用缆线将**FAS8200**或**AFF A300**系统连接到**Cisco 3232C**或**Cisco 9336C**交换机

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Switch Port	Port use	FAS8200 AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1/1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0b
1/2-4		disabled	
2/1		e0a	e0b
2/2-4		disabled	
3/1	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0b
3/2-4		disabled	
4/1		e0a	e0b
4/2-4		disabled	
5/1	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0a	e0b
5/2-4		disabled	
6/1		e0a	e0b
6/2-4		disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
9/2-4		disabled	
10/1		e1a	e1b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
11/2-4		disabled	
12/1		e1a	e1b
12/2-4		disabled	
13/1	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b
13/2-4		disabled	
14/1		e1a	e1b
14/2-4		disabled	
15	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster	
16			
17			
18			
19			
20			
21/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
22/1-4			
23/1-4			
24/1-4			
25/1	MetroCluster 4, MetroCluster interface	e1a	e1b
25/2-4		disabled	
26/1		e1a	e1b
26/2-4		disabled	
27 - 28	Unused	disabled	
29/1	MetroCluster 4, Local Cluster interface	e0a	e0b
29/2-4		disabled	
30/1		e0a	e0b
30/2-4		disabled	
25 - 32	Unused	disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled	

如果要从旧版MetroCluster文件升级、则布线配置可能正在使用"RCF4"组中的端口(端口25/ 26和29/30)。

为AFF A320、FAS9300、AFF C400、ASA C400、AFF A400布线、 ASA A400、FAS4700、FAS9000、AFF A700、AFF C800、 ASA C800、AFF A800、ASA A800、FAS9500、AFF A900、 或ASA A900系统连接到Cisco 3232C或Cisco 9335C-拧 开交换机

Cabling a AFF A320, FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, ASA A800, FAS9500, AFF A900 or ASA A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch													
Switch Port	Port use	AFF A320		FAS8300 AFF C400 ASA C400 FAS8700		AFF A400 ASA A400		FAS9000 AFF A700		AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800		FAS9500 AFF A900 ASA A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 2	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
3 4	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
5 6	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
7 8	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
9 10	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
11 12	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
13 14	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
15 16 17 18 19 20	ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL,MetroCluster		ISL, MetroCluster	
21/1-4 22/1-4 23/1-4 24/1-4	ISL, MetroCluster breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL,MetroCluster		ISL, MetroCluster	
25 26	MetroCluster 4, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
27 - 28	Unused	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	
29 30	MetroCluster 4, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
31 - 32	Unused	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	
33 - 34	Unused (Cisco 9336C-FX2 only)	disabled		disabled		disabled		disabled		disabled		disabled	

注**1**:如果使用X91440A适配器(40Gbps),则使用端口e4a和e4e或e4a和e8a。如果您使用的是X91153A适配器(100Gbps)、请使用端口e4a和e4b或e4a和e8a。

> 使用MetroCluster 4组中的端口需要使用ONTAP 9.13.1.或更高版本。

Cisco 9334C－拧动共享交换机的平台端口分配

MetroCluster IP 配置中的端口使用情况取决于交换机型号和平台类型。

在使用表之前，请查看以下注意事项：

- 至少一个MetroCluster配置或DR组必须支持交换机连接的NS224磁盘架。
- 不支持交换机连接的NS224磁盘架的平台只能作为第二个MetroCluster配置或第二个DR组进行连接。
- 只有在选择第一个平台时、RcfFileGenerator才会显示符合条件的平台。
- 连接一个八节点或两个四节点MetroCluster配置需要使用ONTAP 9.14.1或更高版本。

为AFF A320、AFF C400、ASA C400、AFF A400、ASA A400布线、 AFF A700、AFF C800、ASA C800、AFF A800、AFF A900、 或ASA A900系统连接到Cisco 9339C－拧发器共享交换机

Cabling an AFF A320, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800 , AFF A900, or ASA A900 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch													
Switch Port	Port Use	AFF A320		AFF C400 ASA C400		AFF A400 ASA A400		AFF A700		AFF C800 ASA C800 AFF A800		AFF A900 ASA A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
2													
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0d	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
4													
5	Storage shelf 1 (9)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
6		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
8													
9	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
10													
11	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
12													
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14													
15													
16													
17	MetroCluster 1, Ethernet Storage Interface	e0c	e0f	e4a	e4b / e5b	e0c	e0d / e5b	e3a	e3b / e7b	e5a	e5b / e3b	e3a (option 1) e2a (option 2) e1a (option 3)	e3b (option 1) e10b (option 2) e11b (option 3)
18													
19	MetroCluster 2, Ethernet Storage Interface	e0c	e0f	e4a	e4b / e5b	e0c	e0d / e5b	e3a	e3b / e7b	e5a	e5b / e3b	e3a (option 1) e2a (option 2) e1a (option 3)	e3b (option 1) e10b (option 2) e11b (option 3)
20													
21	Storage shelf 2 (8)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
22		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
23	Storage shelf 3 (7)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
24		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
25	Storage shelf 4 (6)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
26		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
27	Storage shelf 5 (5)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
28		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
29	Storage shelf 6 (4)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
30		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
31	Storage shelf 7 (3)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
32		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
33	Storage shelf 8 (2)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
34		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b
35	Storage shelf 9 (1)	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b	NSM-1, e0a	NSM-1, e0b
36		NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b	NSM-2, e0a	NSM-2, e0b

注**1**:如果使用X91440A适配器(40Gbps),则使用端口e4a和e4e或e4a和e8a。如果您使用的是X91153A适配器(100Gbps)、请使用端口e4a和e4b或e4a和e8a。

使用缆线将**AFF A150**、**ASA A150**、**FAS2750**或**AFF A220**系统连接到**Cisco 9336C -**拧**2**共享交换机

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750 or AFF A220 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
Switch Port	Port Use	AFF A150 ASA A150 FAS2750 AFF A220	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
9/2-4		disabled	
10/1		e0a	e0b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b
11/2-4		disabled	
12/1		e0a	e0b
12/2-4		disabled	
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17-36	Unused	disabled	

使用缆线将**FAS500f**、**AFF C250**、**ASA C250**、**AFF A250**或**ASA A250**系统连接到**Cisco 9335C-**拧**2**共享交换机

Cabling a FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250, ASA A250 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
Switch Port	Port Use	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d
9/2-4		disabled	
10/1		e0c	e0d
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d
11/2-4		disabled	
12/1		e0c	e0d
12/2-4		disabled	
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17-36	Unused	disabled	

使用缆线将**FAS8200**或**AFF A300**系统连接到**Cisco 9339C -**拧动共享交换机

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
Switch Port	Port Use	FAS8200 AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1/1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0b
1/2-4		disabled	
2/1		e0a	e0b
2/2-4		disabled	
3/1	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0a	e0b
3/2-4		disabled	
4/1		e0a	e0b
4/2-4		disabled	
5-6	Unused	disabled	
7	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
8			
9/1	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
9/2-4		disabled	
10/1		e1a	e1b
10/2-4		disabled	
11/1	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
11/2-4		disabled	
12/1		e1a	e1b
12/2-4		disabled	
13	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
17-36	Unused	disabled	

使用缆线将**FAS9300**、**FAS4700**、**FAS9000**或**FAS9500**系统连接到**Cisco 9339C -**拧动共享交换机

Cabling a FAS8300, FAS8700, FAS9000, or FAS9500 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch							
Switch Port	Port Use	FAS8300 FAS8700		FAS9000		FAS9500	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 2	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0c	e0d	e4a	e4e / e8a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
3 4	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0c	e0d	e4a	e4e / e8a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
5-6	Unused	disabled		disabled		disabled	
7 8	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
9 10	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e5b	e7b
11 12	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	e5a	e5b	e5b	e7b
13 14 15 16	ISL MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
17-36	Unused	disabled		disabled		disabled	

注**1**:如果使用X91440A适配器(40Gbps),则使用端口e4a和e4e或e4a和e8a。如果您使用的是X91153A适配器(100Gbps)、请使用端口e4a和e4b或e4a和e8a。

为 **Broadcom** 支持的 **BES-53248 IP** 交换机分配平台端口

MetroCluster IP 配置中的端口使用情况取决于交换机型号和平台类型。

这些交换机不能与速度不同的远程 ISL 端口（例如，连接到 10 Gbps ISL 端口的 25 Gbps 端口）结合使用。

在使用表之前、请查看此信息：

- 如果为交换机配置MetroCluster FC到IP过渡、则会根据您选择的目标平台使用以下端口：

目标平台	端口
FAS500f、AFF C250、ASA C250、AFF A250、ASA A250、 FAS9300、AFF C400、ASA C400、AFF A400、ASA A400、 或FAS4700平台	端口1 - 6、10Gbps
FAS8200或AFF A300平台	端口3 - 4和9 - 12、10 Gbps

- 配置了 Broadcom BES-53248 交换机的 AFF A320 系统可能不支持所有功能。

  不支持要求将本地集群连接到交换机的任何配置或功能。例如，不支持以下配置和过程：

  - 八节点 MetroCluster 配置
  - 从 MetroCluster FC 过渡到 MetroCluster IP 配置
  - 刷新四节点 MetroCluster IP 配置（ ONTAP 9.8 及更高版本）

表中引用的注释：

- 注**1**:使用这些端口需要额外的许可证。
- 注**2**:只能将一个使用AFF A320系统的四节点MetroCluster连接到交换机。

  此配置不支持需要有交换机集群的功能、包括MetroCluster FC到IP的过渡和技术更新过程。

- 注**3**：BES-53248交换机要求四端口组中的所有端口以相同速度运行。要混合连接AFF 150、ASA A150、FAS2750、AFF A220和FAS500f、AFF C250、ASA C250、AFF A250和ASA A250平台、必须使用位于单独四端口组中的交换机端口。如果您需要此类配置、请遵循以下要求：
  - 在中 "适用于 MetroCluster IP 的 RcfFileGenerator"下拉字段“MetroCluster 1”和“MetroCluster 2”仅在为MetroCluster 3或“MetroCluster 4”选择平台后才会填充。 请参见 "在 RcfFileGenerator 工具或多个 MetroCluster 配置中使用端口表" 有关如何使用端口表的详细信息、请参见。
  - 如果两个MetroCluster配置使用相同的平台、NetApp建议您为一个配置选择组MetroCluster 3、为另一个配置选择组MetroCluster 4。如果平台不同、则必须为第一个配置选择MetroCluster 3或MetroCluster 4、并为第二个配置选择MetroCluster 1或MetroCluster 2。

为**AFF A150**、**ASA A150**、**FAS2750**、**AFF A220**、**FAS500f**布线、 **AFF C250**、**ASA C250**、**AFF A250**或**ASA A250**连接到**Broadcom BES-53248**交换机

Cabling an AFF A150, ASA A150, FAS2750, AFF A220, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a Broadcom BES-53248 switch					
Physical Port	Port use	AFF A150 ASA A150 FAS2750 AFF A220		FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 4	Unused	disabled		disabled	
5	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
6					
7	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
8					
9	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
10					
11	MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface (note 3)	e0a	e0b	e0c	e0d
12					
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14					
15					
16					
..	Ports not licensed (17 - 54)				
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
54					
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
56					

将**FAS8200**、**AFF A300**或**AFF A320**系统连接到**Broadcom BES-53248**交换机

Cabling a FAS8200 or AFF A300 to a Broadcom BES-53248 switch			
Physical Port	Port use	FAS8200 AFF A300	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0a	e0b
2			
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface Not used during Transition	e0a	e0b
4			
5	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b
6			
7	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b
8			
9 - 12	Unused	disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
..	Ports not licensed (17 - 54)		
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster	
54			
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster	
56			

Cabling an AFF A320 to a Broadcom BES-53248 switch			
		AFF A320	
Physical Port	Port use	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 12	Ports not used (note 2)	disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster	
14			
15			
16			
..	Ports not licensed (17 - 54)		
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster	
54			
55	MetroCluster 1, MetroCluster interface (note 2)	e0g	e0h
56			

使用缆线将FAS9300、AFF C400、ASA C400、AFF A400、ASA A400或FAS8700系统连接到Broadcom BES-53248交换机

Cabling a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400 or FAS8700 to a Broadcom BES-53248 switch					
Physical Port	Port use	FAS8300 AFF C400 ASA C400 FAS8700		AFF A400 ASA A400	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 12	Ports not used (see note 2)	disabled		disabled	
13	ISL, MetroCluster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14					
15					
16					
..	Ports not licensed (17 - 48)				
49	MetroCluster 5, Local Cluster interface (note 1)	e0c	e0d	e3a	e3b
50					
51	MetroCluster 5, MetroCluster interface (note 1)	e1a	e1b	e1a	e1b
52					
53	ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
54					
55	ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
56					

NVIDIA支持的SN2100 IP交换机的平台端口分配

MetroCluster IP 配置中的端口使用情况取决于交换机型号和平台类型。

支持的配置

当前不支持以下配置：

- MetroCluster FC-IP过渡

在使用配置表之前、请查看这些注意事项

- 要连接八节点或两个四节点MetroCluster配置、需要使用ONTAP 9.14.1或更高版本以及RCF文件2.00或更高版本。
- 如果使用缆线连接多个MetroCluster 配置、请按照相应的表进行操作。例如：
  - 如果您使用缆线连接两个类型为AFF A700的四节点MetroCluster 配置、请连接AFF A700表中显示为MetroCluster 1的第一个MetroCluster 和显示为MetroCluster 2的第二个MetroCluster。

> 端口13和14可以在支持40 Gbps和100 Gbps的原生 速度模式下使用、也可以在分支模式下使用以支持4×25 Gbps或4×10 Gbps。如果它们使用本机速度模式、则表示为端口13和14。如果它们使用分支模式4×25 Gbps或4×10 Gbps、则表示为端口13s0-3和14s0-3。

以下各节将介绍物理布线概述。您也可以参考 "RcfFileGenerator" 有关详细的布线信息。

为AFF A150、ASA A150、FAS500f、AFF C250、ASA C250、 将AFF A250或ASA A250系统连接到NVIDIA SN2100交换机

Cabling a AFF A150, ASA A150, FAS500f, AFF C250, ASA C250, AFF A250 or ASA A250 to a NVIDIA SN2100 switch					
Switch Port	Port use	AFF A150 ASA A150		FAS500F AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1 - 6	Unused	disabled		disabled	
7s0	MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	e0c	e0d
7s1-3		disabled		disabled	
8s0		e0c	e0d	e0c	e0d
8s1-3		disabled		disabled	
9s0	MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	e0c	e0d
9s1-3		disabled		disabled	
10s0		e0c	e0d	e0c	e0d
10s1-3		disabled		disabled	
11s0	MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	e0c	e0d
11s1-3		disabled		disabled	
12s0		e0c	e0d	e0c	e0d
12s1-3		disabled		disabled	
13 / 13s0-3	MetroCluster ISL 40/100G or 4x25G or 4x10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14 / 14s0-3					
15	ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
16					

为FAS9300、AFF C400、ASA C400、AFF A400、ASA A400布线、 FAS4700、FAS9000、AFF A700、AFF C800、ASA C800、 将AFF A800、ASA A800、FAS9500、AFF A900或ASA A900系统连接到NVIDIA SN2100交换机

Cabling a FAS8300, AFF C400, ASA C400, AFF A400, ASA A400, FAS8700, FAS9000, AFF A700, AFF C800, ASA C800, AFF A800, ASA A800, FAS9500, AFF A900 or ASA A900 to a NVIDIA SN2100 switch											
Switch Port	Port use	FAS8300 AFF C400 ASA C400 FAS8700		AFF A400 ASA A400		FAS9000 AFF A700		AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800		FAS9500 AFF A900 ASA A900	
		IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2
1	MetroCluster 1, Local Cluster interface	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
2											
3	MetroCluster 2, Local Cluster interface	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
4											
5	MetroCluster 3, Local Cluster interface	e0c	e0d	e3a	e3b	e4a	e4e / e8a	e0a	e1a	e4a	e4b(e) / e8a Note 1
6											
7	MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
8											
9	MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
10											
11	MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	e1a	e1b	e5a	e5b	e0b	e1b	e5b	e7b
12											
13 / 13s0-3	MetroCluster ISL 40/100G or 4x25G or 4x10G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster	
14 / 14s0-3											
15	ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster	
16											

注**1**:如果使用X91440A适配器(40Gbps),则使用端口e4a和e4e或e4a和e8a。如果您使用的是X91153A适配器(100Gbps)、请使用端口e4a和e4b或e4a和e8a。

为控制器对等，数据和管理端口布线

您必须为用于集群对等，管理和数据连接的控制器模块端口布线。

必须对 MetroCluster 配置中的每个控制器模块执行此任务。

每个控制器模块上至少应使用两个端口建立集群对等关系。

端口和网络连接的建议最小带宽为 1 GbE 。

1. 确定至少两个端口并为其布线以建立集群对等关系，然后验证它们是否与配对集群建立了网络连接。

   可以在专用端口或数据端口上建立集群对等关系。使用专用端口可为集群对等流量提供更高的吞吐量。

   "集群和 SVM 对等快速配置"

2. 使用缆线将控制器的管理和数据端口连接到本地站点的管理和数据网络。

   请按照中适用于您的平台的安装说明进行操作 "ONTAP硬件系统文档"。

   > MetroCluster IP系统没有专用的高可用性(HA)端口。在使用_ ONTAP硬件系统文档_安装平台时、不应按照说明为集群和HA端口布线。

配置 MetroCluster IP 交换机

配置 Broadcom IP 交换机

您必须将 Broadcom IP 交换机配置为用作集群互连并用于后端 MetroCluster IP 连接。

> 在以下情况下、您的配置需要额外的许可证(6个100-GB端口许可证)：

- 您可以使用端口53和54作为40-Gbps或100-Gbps MetroCluster ISL。
- 您可以使用一个平台将本地集群和MetroCluster 接口连接到端口49 - 52。

将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值

在安装新的交换机软件版本和 RCF 之前，您必须擦除 Broadcom 交换机设置并执行基本配置。

关于此任务

- 您必须对 MetroCluster IP 配置中的每个 IP 交换机重复这些步骤。
- 您必须使用串行控制台连接到交换机。
- 此任务将重置管理网络的配置。

步骤

1. 更改为提升的命令提示符（`#`）： `enable`

   ```
   (IP_switch_A_1)> enable
   (IP_switch_A_1) #
   ```

2. 擦除启动配置并删除横幅

   a. 擦除启动配置：

*擦除启动配置 *

```
(IP_switch_A_1) #erase startup-config

Are you sure you want to clear the configuration? (y/n) y

(IP_switch_A_1) #
```

此命令不会擦除横幅。

b. 删除横幅：

*无设置剪贴画 *

```
(IP_switch_A_1) #configure
(IP_switch_A_1)(Config) # no set clibanner
(IP_switch_A_1)(Config) #
```

3. 重新启动交换机： *` （ IP_switch_A_1 ） #reload *`

```
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

> 如果系统在重新加载交换机之前询问是保存未保存的配置还是更改的配置，请选择 * 否 * 。

4. 等待交换机重新加载，然后登录到交换机。

默认用户为 "`admin` " ，未设置密码。此时将显示类似于以下内容的提示：

```
(Routing)>
```

5. 更改为提升后的命令提示符：

启用

```
Routing)> enable
(Routing) #
```

6. 将服务端口协议设置为 `none` ：

s服务端口协议无

```
(Routing) #serviceport protocol none
Changing protocol mode will reset ip configuration.
Are you sure you want to continue? (y/n) y

(Routing) #
```

7. 将 IP 地址分配给服务端口：

   `serviceport IP` *`IP-address netmask gateway`*

   以下示例显示了一个服务端口分配的 IP 地址 10.10.10.10 ，子网为 255.255.255.0 ，网关为 10.10.10.1 ：

```
(Routing) #serviceport ip 10.10.10.10 255.255.255.0 10.10.10.1
```

8. 验证服务端口是否配置正确：

   s如何使用 `serviceport`

   以下示例显示端口已启动，并且已分配正确的地址：

```
(Routing) #show serviceport

Interface Status............................... Up
IP Address..................................... 10.10.10.10
Subnet Mask.................................... 255.255.255.0
Default Gateway................................ 10.10.10.1
IPv6 Administrative Mode....................... Enabled
IPv6 Prefix is ................................
fe80::dac4:97ff:fe56:87d7/64
IPv6 Default Router............................ fe80::222:bdff:fef8:19ff
Configured IPv4 Protocol....................... None
Configured IPv6 Protocol....................... None
IPv6 AutoConfig Mode........................... Disabled
Burned In MAC Address.......................... D8:C4:97:56:87:D7

(Routing) #
```

9. 如果需要，请配置 SSH 服务器。

   RCF 文件将禁用 Telnet 协议。如果不配置 SSH 服务器，则只能使用串行端口连接访问网桥。

   a. 生成 RSA 密钥。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate rsa
```

b. 生成 DSA 密钥（可选）

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate dsa
```

c. 如果您使用的是符合 FIPS 的 EFOS 版本，请生成 ECDSA 密钥。以下示例将创建长度为 256 的密钥。有效值为 256 ， 384 或 521 。

```
(Routing) #configure
(Routing) (Config)#crypto key generate ecdsa 256
```

d. 启用 SSH 服务器。

如有必要，退出配置上下文。

```
(Routing) (Config)#end
(Routing) #ip ssh server enable
```

+

> 如果密钥已存在，则可能会要求您覆盖这些密钥。

10. 如果需要，请配置域和名称服务器：

配置

以下示例显示了 `ip domain` 和 `ip name server` 命令：

```
(Routing) # configure
(Routing) (Config)#ip domain name lab.netapp.com
(Routing) (Config)#ip name server 10.99.99.1 10.99.99.2
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

11. 如果需要，请配置时区和时间同步（ SNTP ）。

以下示例显示了 `sntp` 命令，用于指定 SNTP 服务器的 IP 地址和相对时区。

```
(Routing) #
(Routing) (Config)#sntp client mode unicast
(Routing) (Config)#sntp server 10.99.99.5
(Routing) (Config)#clock timezone -7
(Routing) (Config)#exit
(Routing) (Config)#
```

对于EFOS 3.10.0.3及更高版本、请使用 `ntp` 命令、如以下示例所示：

```
> (Config)# ntp ?

authenticate              Enables NTP authentication.
authentication-key        Configure NTP authentication key.
broadcast                 Enables NTP broadcast mode.
broadcastdelay            Configure NTP broadcast delay in microseconds.
server                    Configure NTP server.
source-interface          Configure the NTP source-interface.
trusted-key               Configure NTP authentication key number for
trusted time source.
vrf                       Configure the NTP VRF.

>(Config)# ntp server ?

ip-address|ipv6-address|hostname  Enter a valid IPv4/IPv6 address or
hostname.

>(Config)# ntp server 10.99.99.5
```

12. 配置交换机名称：

    主机名 `ip_switch_A_1`

    交换机提示符将显示新名称：

```
(Routing) # hostname IP_switch_A_1

(IP_switch_A_1) #
```

13. 保存配置：

    写入内存

    您将收到类似于以下示例的提示和输出：

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y

Config file 'startup-config' created successfully .


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

14. 对 MetroCluster IP 配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

下载并安装 **Broadcom** 交换机 **EFOS** 软件

您必须将交换机操作系统文件和 RCF 文件下载到 MetroCluster IP 配置中的每个交换机。

关于此任务

必须对 MetroCluster IP 配置中的每个交换机重复执行此任务。

- 请注意以下事项： *
- 从 EFOS 3.4.x.x 升级到 EFOS 3.7.x.x 或更高版本时，交换机必须运行 EFOS 3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ）。如果您运行的是之前的版本，请先将交换机升级到 EFOS 3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ），然后再将交换机升级到 EFOS 3.7.x.x 或更高版本。
- EFOS 3.4.x.x 和 3.7.x.x 或更高版本的配置有所不同。要将 EFOS 版本从 3.4.x.x 更改为 3.7.x.x 或更高版本，或者反之，则需要将交换机重置为出厂默认值，并重新应用相应 EFOS 版本的 RCF 文件。此操作步骤需要通过串行控制台端口进行访问。
- 从 EFOS 3.7.x.x 或更高版本开始，可以使用非 FIPS 兼容版本和 FIPS 兼容版本。从不符合 FIPS 的版本迁移到符合 FIPS 的版本时，需执行不同的步骤，反之亦然。将 EFOS 从不符合 FIPS 的版本更改为符合 FIPS 的版本，或者反之，则会将交换机重置为出厂默认值。此操作步骤需要通过串行控制台端口进行访问。

步骤

1. 使用`show FIPS status`命令检查您的EFOS版本是否符合FIPS或非FIPS。在以下示例中、`IP_switch_A_1`正在使用符合FIPS的EFOS、而`IP_switch_A_2`正在使用不符合FIPS的EFOS。

   示例**1**

```
IP_switch_A_1 #show fips status

System running in FIPS mode

IP_switch_A_1 #
```

示例**2**

```
IP_switch_A_2 #show fips status
                      ^
% Invalid input detected at `^` marker.

IP_switch_A_2 #
```

2. 使用下表确定必须遵循的方法：

* 操作步骤 *	* 当前 EFOS 版本 *	* 新 EFOS 版本 *	* 高级步骤 *
在两个（非） FIPS 兼容版本之间升级 EFOS 的步骤	3.4.x.x	3.4.x.x	使用方法 1 安装新的 EFOS 映像）配置和许可证信息将保留
3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ）	不符合 FIPS 的 3.7.x.x 或更高版本	使用方法 1 升级 EFOS 。将交换机重置为出厂默认设置，并对 EFOS 3.7.x.x 或更高版本应用 RCF 文件	不符合 FIPS 的 3.7.x.x 或更高版本
3.4.4.6 （或更高版本 3.4.x.x ）	使用方法 1 降级 EFOS 。将交换机重置为出厂默认设置，并对 EFOS 3.4.x.x 应用 RCF 文件	不符合 FIPS 的 3.7.x.x 或更高版本	
使用方法 1 安装新的 EFOS 映像。配置和许可证信息会保留下来	符合 3.7.x.x 或更高版本 FIPS	符合 3.7.x.x 或更高版本 FIPS	使用方法 1 安装新的 EFOS 映像。配置和许可证信息会保留下来
升级到 / 从 FIPS 兼容 EFOS 版本的步骤	不符合 FIPS	符合 FIPS	使用方法 2 安装 EFOS 映像。交换机配置和许可证信息将丢失。

- 方法 1： 通过将软件映像下载到备份启动分区来升级 EFOS 的步骤
- 方法 2： 使用 ONIE 操作系统安装升级 EFOS 的步骤

通过将软件映像下载到备份启动分区来升级 **EFOS** 的步骤

只有当两个 EFOS 版本均不符合 FIPS 或两个 EFOS 版本均符合 FIPS 时，才能执行以下步骤。

> 如果一个版本符合 FIPS ，而另一个版本不符合 FIPS ，请勿使用这些步骤。

步骤

1. 将交换机软件复制到交换机： ` copy sftp ： //user@50.50.50.50 switchsoftware/EFOS-3.4.6.stk backup`

   在此示例中， EFOS-3.4.6.stk 操作系统文件将从地址为 50.5 的 SFTP 服务器复制到备份分区。您需要使用 TFTP/SFTP 服务器的 IP 地址以及需要安装的 RCF 文件的文件名。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/switchsoftware/efos-
3.4.4.6.stk backup
Remote Password:*************

Mode........................................... SFTP
Set Server IP.................................. 50.50.50.50
Path........................................... /switchsoftware/
Filename....................................... efos-3.4.4.6.stk
Data Type...................................... Code
Destination Filename........................... backup

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
SFTP Code transfer starting...


File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

2. 将交换机设置为在下次重新启动交换机时从备份分区启动：

   启动系统备份

```
(IP_switch_A_1) #boot system backup
Activating image backup ..

(IP_switch_A_1) #
```

3. 验证新启动映像是否将在下次启动时处于活动状态：

s如何启动 var

```
(IP_switch_A_1) #show bootvar

Image Descriptions

 active :
 backup :


 Images currently available on Flash

 ----  -----------  --------  ---------------  ------------
 unit       active    backup   current-active   next-active
 ----  -----------  --------  ---------------  ------------

    1       3.4.4.2    3.4.4.6      3.4.4.2        3.4.4.6

(IP_switch_A_1) #
```

4. 保存配置：

写入内存

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

5. 重新启动交换机：

re负载

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

6. 等待交换机重新启动。

> 在极少数情况下，交换机可能无法启动。按照 使用 ONIE 操作系统安装升级 EFOS 的步骤 以安装新映像。

7. 如果将交换机从 EFOS 3.4.x.x 更改为 EFOS 3.7.x.x 或反之，请按照以下两个过程应用正确的配置（RCF）：
   a. 将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值
   b. 下载并安装 Broadcom RCF 文件
8. 对 MetroCluster IP 配置中的其余三个 IP 交换机重复上述步骤。

使用 **ONIE** 操作系统安装升级 **EFOS** 的步骤

如果一个 EFOS 版本符合 FIPS ，而另一个 EFOS 版本不符合 FIPS ，则可以执行以下步骤。如果交换机无法启动，可通过以下步骤从 ONIE 安装非 FIPS 或 FIPS 兼容 EFOS 3.7.x.x 映像。

步骤

1. 将交换机启动至 ONIE 安装模式。

   在启动期间，如果出现以下屏幕，请选择 ONIE：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|EFOS                                                                   |
|*ONIE                                                                  |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
|                                                                       |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

   选择 "ONIE" 后，交换机将加载并向您提供以下选项：

```
 +-----------------------------------------------------------------------+
 |*ONIE: Install OS                                                      |
 | ONIE: Rescue                                                          |
 | ONIE: Uninstall OS                                                    |
 | ONIE: Update ONIE                                                     |
 | ONIE: Embed ONIE                                                      |
 | DIAG: Diagnostic Mode                                                 |
 | DIAG: Burn-In Mode                                                    |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 |                                                                       |
 +-----------------------------------------------------------------------+
```

此时，交换机将启动至 ONIE 安装模式。

2. 停止 ONIE 发现并配置以太网接口

   出现以下消息后，按 <ENTER> 以调用 ONIE 控制台：

```
 Please press Enter to activate this console. Info: eth0:  Checking
link... up.
 ONIE:/ #
```

> ONIE 发现将继续，并将消息打印到控制台。

```
Stop the ONIE discovery
ONIE:/ # onie-discovery-stop
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
ONIE:/ #
```

3. 配置以太网接口并使用 `ifconfig eth0 <ipAddress> netmask <netmask> up` 和 `route add default gw <gatewayAddress>` 添加路由

```
ONIE:/ # ifconfig eth0 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 up
ONIE:/ # route add default gw 10.10.10.1
```

4. 验证托管 ONIE 安装文件的服务器是否可访问：

```
ONIE:/ # ping 50.50.50.50
PING 50.50.50.50 (50.50.50.50): 56 data bytes
64 bytes from 50.50.50.50: seq=0 ttl=255 time=0.429 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=1 ttl=255 time=0.595 ms
64 bytes from 50.50.50.50: seq=2 ttl=255 time=0.369 ms
^C
--- 50.50.50.50 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.369/0.464/0.595 ms
ONIE:/ #
```

5. 安装新的交换机软件

```
ONIE:/ # onie-nos-install http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
x86_64
discover: installer mode detected.
Stopping: discover... done.
Info: Fetching http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-3.7.0.4 ...
Connecting to 50.50.50.50 (50.50.50.50:80)
installer            100% |*******************************| 48841k
0:00:00 ETA
ONIE: Executing installer: http:// 50.50.50.50/Software/onie-installer-
3.7.0.4
Verifying image checksum ... OK.
Preparing image archive ... OK.
```

软件将安装并重新启动交换机。让交换机正常重新启动到新的 EFOS 版本。

6. 验证是否已安装新的交换机软件

   - s如何 `bootvar` *

```
(Routing) #show bootvar
Image Descriptions
active :
backup :
Images currently available on Flash
----    ----------- -------- --------------- ------------
unit    active     backup   current-active  next-active
----    ----------- -------- --------------- ------------
1   3.7.0.4     3.7.0.4  3.7.0.4         3.7.0.4
(Routing) #
```

7. 完成安装

交换机将在未应用任何配置的情况下重新启动，并重置为出厂默认值。按照以下两个文档所述，按照两个过程配置交换机基本设置并应用 RCF 文件：

a. 配置交换机基本设置。按照步骤 4 及更高版本进行操作： 将 Broadcom IP 交换机重置为出厂默认值
b. 创建并应用 RCF 文件，如中所述 下载并安装 Broadcom RCF 文件

下载并安装 **Broadcom RCF** 文件

您必须将交换机 RCF 文件下载并安装到 MetroCluster IP 配置中的每个交换机。

开始之前

此任务需要使用文件传输软件，例如 FTP， TFTP， SFTP 或 SCP， 将文件复制到交换机。

关于此任务

必须对 MetroCluster IP 配置中的每个 IP 交换机重复执行这些步骤。

有四个 RCF 文件， MetroCluster IP 配置中的四个交换机中的每个交换机一个。您必须为所使用的交换机型号使用正确的 RCF 文件。

交换机	RCF 文件
IP_switch_A_1	v1.32_Switch-A1.txt
IP_switch_A_2	v1.32_Switch-A2.txt
IP_switch_B_1	v1.32_Switch-B1.txt
IP_switch_B_2	v1.32_Switch-B2.txt

EFOS 3.4.4.6 或更高版本 3.4.x.x 的 RCF 文件版本和 EFOS 版本 3.7.0.4 不同。您需要确保为交换机运行的 EFOS 版本创建了正确的 RCF 文件。

EFOS 版本	RCF 文件版本
3.4.x.x	v1.3x， v1.4x
3.7.x.x	v2.x

步骤

1. 为 MetroCluster IP 生成 Broadcom RCF 文件。
   a. 下载 "适用于 MetroCluster IP 的 RcfFileGenerator"
   b. 使用适用于MetroCluster IP的RcfFileGenerator为您的配置生成RCF文件。

   不支持在下载后修改RCF文件。

2. 将 RCF 文件复制到交换机：

a. 将RCF文件复制到第一个交换机：`copy sftp：//user@ftp-server-IP-address/RcfFiles/switch-specific RCF/BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram：script BES-53248_v1.32_Switch-A1.SCR`

   在此示例中，将 "BES-53248_v1.32_Switch-A1.txt" RCF 文件从位于 "50.050.50" 的 SFTP 服务器复制到本地 bootflash 。您需要使用 TFTP/SFTP 服务器的 IP 地址以及需要安装的 RCF 文件的文件名。

```
(IP_switch_A_1) #copy sftp://user@50.50.50.50/RcfFiles/BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt nvram:script BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Remote Password:*************

Mode............................................ SFTP
Set Server IP................................... 50.50.50.50
Path............................................ /RcfFiles/
Filename........................................ BES-
53248_v1.32_Switch-A1.txt
Data Type....................................... Config Script
Destination Filename........................... BES-
53248_v1.32_Switch-A1.scr

Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n) y

File transfer in progress. Management access will be blocked for the
duration of the transfer. Please wait...
File transfer operation completed successfully.


Validating configuration script...

config

set clibanner
"*******************************************************************
*******

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248



...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...


Configuration script validated.
File transfer operation completed successfully.

(IP_switch_A_1) #
```

b. 验证 RCF 文件是否已保存为脚本：

s记录列表

```
(IP_switch_A_1) #script list

Configuration Script Name        Size(Bytes)  Date of Modification
--------------------------------  -----------  --------------------
BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr             852   2019 01 29 18:41:25

1 configuration script(s) found.
2046 Kbytes free.
(IP_switch_A_1) #
```

c. 应用 RCF 脚本：

s记录应用 `BES-53248_v1.32_Switch-A1.SCR`

```
(IP_switch_A_1) #script apply BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr

Are you sure you want to apply the configuration script? (y/n) y


config

set clibanner
"*********************************************************************
************

* NetApp Reference Configuration File (RCF)

*

* Switch    : BES-53248

...
The downloaded RCF is validated. Some output is being logged here.
...

Configuration script 'BES-53248_v1.32_Switch-A1.scr' applied.

(IP_switch_A_1) #
```

d. 保存配置：

写入内存

```
(IP_switch_A_1) #write memory

This operation may take a few minutes.
Management interfaces will not be available during this time.

Are you sure you want to save? (y/n) y


Configuration Saved!

(IP_switch_A_1) #
```

e. 重新启动交换机：

`re`负载

```
(IP_switch_A_1) #reload

Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
```

a. 对其他三个交换机中的每一个交换机重复上述步骤，确保将匹配的 RCF 文件复制到相应的交换机。

3. 重新加载交换机：

`re`负载

```
IP_switch_A_1# reload
```

4. 对 MetroCluster IP 配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

禁用未使用的**ISL**端口和端口通道

NetApp建议禁用未使用的ISL端口和端口通道、以避免发出不必要的运行状况警报。

1. 使用RCF文件横幅确定未使用的ISL端口和端口通道：

> 如果端口处于分支模式、则您在命令中指定的端口名称可能与RCIF横幅中指定的名称不同。您还可以使用RC框架 布线文件查找端口名称。

有关**ISL**端口详细信息、请参见

运行命令 `show port all`。

有关端口通道详细信息、请参见

运行命令 `show port-channel all`。

2. 禁用未使用的ISL端口和端口通道。

   您必须对每个已确定的未使用端口或端口通道运行以下命令。

```
(SwtichA_1)> enable
(SwtichA_1)# configure
(SwtichA_1)(Config)# <port_name>
(SwtichA_1)(Interface 0/15)# shutdown
(SwtichA_1)(Interface 0/15)# end
(SwtichA_1)# write memory
```

配置 **Cisco IP** 交换机

配置 **Cisco IP** 交换机

您必须将 Cisco IP 交换机配置为用作集群互连以及用于后端 MetroCluster IP 连接。

关于此任务

本节中的几个过程是独立的，您只需执行引导到您或与您的任务相关的过程即可。

将 **Cisco IP** 交换机重置为出厂默认值

在安装任何 RCF 文件之前，您必须擦除 Cisco 交换机配置并执行基本配置。如果要在先前安装失败后重新安装同一个 RCF 文件，或者要安装新版本的 RCF 文件，则需要此操作步骤 。

关于此任务

- 您必须对 MetroCluster IP 配置中的每个 IP 交换机重复这些步骤。
- 您必须使用串行控制台连接到交换机。
- 此任务将重置管理网络的配置。

步骤

1. 将交换机重置为出厂默认设置：

   a. 擦除现有配置：

      写入擦除

b. 重新加载交换机软件：

`re`负载

系统将重新启动并进入配置向导。在启动期间，如果您收到提示 "`Abort Auto Provisioning and continue with normal setup？（是 / 否） [n]` "，您应回答 **是** 以继续。

c. 在配置向导中，输入基本交换机设置：

- 管理员密码
- 交换机名称
- 带外管理配置
- 默认网关
- SSH 服务（ RSA ）

  完成配置向导后，交换机将重新启动。

d. 出现提示时，输入用户名和密码以登录到交换机。

以下示例显示了配置交换机时的提示和系统响应。尖括号（` <<<` ）显示信息的输入位置。

```
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:y
**<<<**

    Enter the password for "admin": password
  Confirm the password for "admin": password
         ---- Basic System Configuration Dialog VDC: 1 ----

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

Please register Cisco Nexus3000 Family devices promptly with your
supplier. Failure to register may affect response times for initial
service calls. Nexus3000 devices must be registered to receive
entitled support services.

Press Enter at anytime to skip a dialog. Use ctrl-c at anytime
to skip the remaining dialogs.
```

您可以在下一组提示中输入基本信息，包括交换机名称，管理地址和网关，然后选择 SSH with RSA 。

```
Would you like to enter the basic configuration dialog (yes/no): yes
  Create another login account (yes/no) [n]:
  Configure read-only SNMP community string (yes/no) [n]:
  Configure read-write SNMP community string (yes/no) [n]:
  Enter the switch name : switch-name **<<<**
  Continue with Out-of-band (mgmt0) management configuration?
(yes/no) [y]:
    Mgmt0 IPv4 address : management-IP-address  **<<<**
    Mgmt0 IPv4 netmask : management-IP-netmask  **<<<**
  Configure the default gateway? (yes/no) [y]: y **<<<**
    IPv4 address of the default gateway : gateway-IP-address  **<<<**
  Configure advanced IP options? (yes/no) [n]:
  Enable the telnet service? (yes/no) [n]:
  Enable the ssh service? (yes/no) [y]: y  **<<<**
    Type of ssh key you would like to generate (dsa/rsa) [rsa]: rsa
**<<<**
    Number of rsa key bits <1024-2048> [1024]:
  Configure the ntp server? (yes/no) [n]:
  Configure default interface layer (L3/L2) [L2]:
  Configure default switchport interface state (shut/noshut)
[noshut]: shut **<<<**
  Configure CoPP system profile (strict/moderate/lenient/dense)
[strict]:
```

最后一组提示将完成配置：

```
The following configuration will be applied:
  password strength-check
  switchname IP_switch_A_1
vrf context management
ip route 0.0.0.0/0 10.10.99.1
exit
  no feature telnet
  ssh key rsa 1024 force
  feature ssh
  system default switchport
  system default switchport shutdown
  copp profile strict
interface mgmt0
ip address 10.10.99.10 255.255.255.0
no shutdown

Would you like to edit the configuration? (yes/no) [n]:

Use this configuration and save it? (yes/no) [y]:
2017 Jun 13 21:24:43 A1 %$ VDC-1 %$ %COPP-2-COPP_POLICY: Control-Plane
is protected with policy copp-system-p-policy-strict.

[##########################################] 100%
Copy complete.

User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
.
.
.
IP_switch_A_1#
```

2. 保存配置：

```
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

3. 重新启动交换机并等待交换机重新加载：

```
IP_switch-A-1# reload
```

4. 对 MetroCluster IP 配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

下载并安装 **Cisco** 交换机 **NX-OS** 软件

您必须将交换机操作系统文件和 RCF 文件下载到 MetroCluster IP 配置中的每个交换机。

关于此任务

此任务需要使用文件传输软件，例如 FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP ， 将文件复制到交换机。

必须对 MetroCluster IP 配置中的每个 IP 交换机重复执行这些步骤。

您必须使用支持的交换机软件版本。

"NetApp Hardware Universe"

步骤

1. 下载支持的 NX-OS 软件文件。

   "Cisco 软件下载"

2. 将交换机软件复制到交换机：

   `copy sftp： //root@server-IP-address/tftpboot/NX-os-file-name bootflash： vRF management`

   在此示例中， nxos.7.0.3.I4.6.bin 文件将从 SFTP 服务器 10.10.99.99 复制到本地 bootflash：

   ```
   IP_switch_A_1# copy sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   bootflash: vrf management
   root@10.10.99.99's password: password
   sftp> progress
   Progress meter enabled
   sftp> get   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   Fetching /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin to /bootflash/nxos.7.0.3.I4.6.bin
   /tftpboot/nxos.7.0.3.I4.6.bin                 100%  666MB   7.2MB/s
   01:32
   sftp> exit
   Copy complete, now saving to disk (please wait)...
   ```

3. 在每个交换机上验证交换机 NX-OS 文件是否位于每个交换机的 bootflash 目录中：

   d的 `bootflash ：`

   以下示例显示文件位于 ip_switch_A_1 上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                  .
                  .
                  .
  698629632    Jun 13 21:37:44 2017  nxos.7.0.3.I4.6.bin
                  .
                  .
                  .

Usage for bootflash://sup-local
 1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 安装交换机软件：

   安装所有 `nxos bootflash ： nxos.version-number.bin`

   安装交换机软件后，交换机将自动重新加载（重新启动）。

   以下示例显示了 IP_switch_A_1 上的软件安装：

```
IP_switch_A_1# install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I4.6.bin
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Installer is forced disruptive

Verifying image bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin for boot variable "nxos".
[####################] 100% -- SUCCESS

Verifying image type.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "nxos" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS

Preparing "bios" version info using image
bootflash:/nxos.7.0.3.I4.6.bin.
[####################] 100% -- SUCCESS       [####################] 100%
-- SUCCESS

Performing module support checks.            [####################] 100%
-- SUCCESS
```

```
Notifying services about system upgrade.     [####################] 100%
-- SUCCESS



Compatibility check is done:
Module  bootable          Impact  Install-type  Reason
------  --------  --------------  ------------  ------
     1       yes      disruptive         reset  default upgrade is not
hitless



Images will be upgraded according to following table:
Module       Image   Running-Version(pri:alt)         New-Version   Upg-
Required
------  ----------   ------------------------  ------------------
------------
     1        nxos                7.0(3)I4(1)         7.0(3)I4(6)   yes
     1        bios         v04.24(04/21/2016)  v04.24(04/21/2016)   no


Switch will be reloaded for disruptive upgrade.
Do you want to continue with the installation (y/n)?  [n] y


Install is in progress, please wait.

Performing runtime checks.         [####################] 100%    --
SUCCESS

Setting boot variables.
[####################] 100% -- SUCCESS

Performing configuration copy.
[####################] 100% -- SUCCESS

Module 1: Refreshing compact flash and upgrading bios/loader/bootrom.
Warning: please do not remove or power off the module at this time.
[####################] 100% -- SUCCESS


Finishing the upgrade, switch will reboot in 10 seconds.
IP_switch_A_1#
```

5. 等待交换机重新加载，然后登录到交换机。

交换机重新启动后，将显示登录提示：

```
User Access Verification
IP_switch_A_1 login: admin
Password:
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.
MDP database restore in progress.
IP_switch_A_1#

The switch software is now installed.
```

6. 验证是否已安装交换机软件： + `show version`

   以下示例显示了输出：

```
IP_switch_A_1# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
.
.
.

Software
  BIOS: version 04.24
  NXOS: version 7.0(3)I4(6)   **<<< switch software version**
  BIOS compile time:  04/21/2016
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I4.6.bin
  NXOS compile time:  3/9/2017 22:00:00 [03/10/2017 07:05:18]


Hardware
  cisco Nexus 3132QV Chassis
  Intel(R) Core(TM) i3- CPU @ 2.50GHz with 16401416 kB of memory.
  Processor Board ID FOC20123GPS

  Device name: A1
  bootflash:   14900224 kB
  usb1:               0 kB (expansion flash)

Kernel uptime is 0 day(s), 0 hour(s), 1 minute(s), 49 second(s)

Last reset at 403451 usecs after  Mon Jun 10 21:43:52 2017

  Reason: Reset due to upgrade
  System version: 7.0(3)I4(1)
  Service:

plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
IP_switch_A_1#
```

7. 对 MetroCluster IP 配置中的其余三个 IP 交换机重复上述步骤。

下载并安装 **Cisco IP RCF** 文件

您必须将 RCF 文件下载到 MetroCluster IP 配置中的每个交换机。

关于此任务

此任务需要使用文件传输软件，例如 FTP ， TFTP ， SFTP 或 SCP ， 将文件复制到交换机。

必须对 MetroCluster IP 配置中的每个 IP 交换机重复执行这些步骤。

您必须使用支持的交换机软件版本。

"NetApp Hardware Universe"

有四个 RCF 文件， MetroCluster IP 配置中的四个交换机中的每个交换机一个。您必须为所使用的交换机型号使用正确的 RCF 文件。

交换机	RCF 文件
IP_switch_A_1	NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
IP_switch_A_2	NX3232_v1.80_Switch-A2.txt
IP_switch_B_1	NX3232_v1.80_Switch-B1.txt
IP_switch_B_2	NX3232_v1.80_Switch-B2.txt

步骤

1. 下载 MetroCluster IP RCF 文件。

   不支持在下载后修改RCF文件。

2. 将 RCF 文件复制到交换机：

   a. 将 RCF 文件复制到第一个交换机：

   ```
   copy sftp : //root@ftp-server-ip-address/tftpboot/switch-specific — rCF
   bootflash : vrf management
   ```

   在此示例中， NX3232_v1.80_Switch-A1.txt RCF 文件将从位于 10.10.99.99 的 SFTP 服务器复制到本地 bootflash 。您必须使用 TFTP/SFTP 服务器的 IP 地址以及需要安装的 RCF 文件的文件名。

```
IP_switch_A_1# copy
sftp://root@10.10.99.99/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt bootflash:
vrf management
root@10.10.99.99's password: password
sftp> progress
Progress meter enabled
sftp> get   /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
Fetching /tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt to
/bootflash/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
/tftpboot/NX3232_v1.80_Switch-A1.txt          100% 5141     5.0KB/s
00:00
sftp> exit
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
IP_switch_A_1#
```

a. 对其他三个交换机中的每一个交换机重复上述子步骤，确保将匹配的 RCF 文件复制到相应的交换机。

3. 在每个交换机上验证 RCF 文件是否位于每个交换机的 bootflash 目录中：

d的 `bootflash` ：

以下示例显示文件位于 ip_switch_A_1 上：

```
IP_switch_A_1# dir bootflash:
                   .
                   .
                   .
5514    Jun 13 22:09:05 2017  NX3232_v1.80_Switch-A1.txt
                   .
                   .
                   .

Usage for bootflash://sup-local
1779363840 bytes used
13238841344 bytes free
15018205184 bytes total
IP_switch_A_1#
```

4. 在 Cisco 3132Q-V 和 Cisco 3232C 交换机上配置 TCAM 区域。

> 如果您没有 Cisco 3132Q-V 或 Cisco 3232C 交换机，请跳过此步骤。

a. 在 Cisco 3132Q-V 交换机上，设置以下 TCAM 区域：

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

b. 在 Cisco 3232C 交换机上，设置以下 TCAM 区域：

```
conf t
hardware access-list tcam region span 0
hardware access-list tcam region racl-lite 0
hardware access-list tcam region racl 256
hardware access-list tcam region e-racl 256
hardware access-list tcam region qos 256
```

c. 设置 TCAM 区域后，保存配置并重新加载交换机：

```
copy running-config startup-config
reload
```

5. 将匹配的 RCF 文件从本地 bootflash 复制到每个交换机上的运行配置：

   `copy bootflash： switch-specific-RCF.txt running-config`

6. 将 RCF 文件从正在运行的配置复制到每个交换机上的启动配置：

   `copy running-config startup-config`

   您应看到类似于以下内容的输出：

```
IP_switch_A_1# copy bootflash:NX3232_v1.80_Switch-A1.txt running-config
IP_switch-A-1# copy running-config startup-config
```

7. 重新加载交换机：

   `re`负载

```
IP_switch_A_1# reload
```

8. 对 MetroCluster IP 配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

为使用 25 Gbps 连接的系统设置正向错误更正

如果您的系统配置为使用 25 Gbps 连接，则在应用 RCF 文件后，您需要手动将正向错误更正（ FEC ）参数设置为关闭。RCF 文件不应用此设置。

关于此任务

在执行此操作步骤之前，必须为 25 Gbps 端口布线。

"Cisco 3232C 或 Cisco 9336C 交换机的平台端口分配"

此任务仅限使用 25-Gbps 连接的适用场景 平台：

- AFF A300
- FAS 8200
- FAS 500f
- AFF A250

必须对 MetroCluster IP 配置中的所有四台交换机执行此任务。

步骤

1. 在连接到控制器模块的每个 25 Gbps 端口上将 FEC 参数设置为 off ，然后将正在运行的配置复制到启动配置：

   a. 进入配置模式： `config t`

   b. 指定要配置的 25-Gbps 接口： `interface interface-ID`

   c. 将 FEC 设置为 off ： `fEC off`

   d. 对交换机上的每个 25 Gbps 端口重复上述步骤。

   e. 退出配置模式： `exit`

   以下示例显示了针对交换机 IP_switch_A_1 上的接口 Ethernet1/2/1 的命令：

```
IP_switch_A_1# conf t
IP_switch_A_1(config)# interface Ethernet1/25/1
IP_switch_A_1(config-if)# fec off
IP_switch_A_1(config-if)# exit
IP_switch_A_1(config-if)# end
IP_switch_A_1# copy running-config startup-config
```

2. 对 MetroCluster IP 配置中的其他三台交换机重复上述步骤。

禁用未使用的ISL端口和端口通道

NetApp建议禁用未使用的ISL端口和端口通道、以避免发出不必要的运行状况警报。

1. 确定未使用的ISL端口和端口通道：

s如何使用接口简介

2. 禁用未使用的ISL端口和端口通道。

   您必须对每个已确定的未使用端口或端口通道运行以下命令。

```
SwitchA_1# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SwitchA_1(config)# int Eth1/14
SwitchA_1(config-if)# shutdown
SwitchA_12(config-if)# exit
SwitchA_1(config-if)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
Copy complete, now saving to disk (please wait)...
Copy complete.
```

在 **Cisco 9336C** 交换机上配置 **MACsec** 加密

如果需要，您可以在站点之间运行的 WAN ISL 端口上配置 MACsec 加密。在应用正确的 RCF 文件后，您必须配置 MACsec 。

> MACsec 加密只能应用于 WAN ISL 端口。

在 **Cisco 9336C** 交换机上配置 **MACsec** 加密

您只能在站点之间运行的 WAN ISL 端口上配置 MACsec 加密。在应用正确的 RCF 文件后，您必须配置 MACsec 。

MAC 的许可要求

MACsec 需要安全许可证。有关 Cisco NX-OS 许可方案以及如何获取和申请许可证的完整说明，请参见 "《Cisco NX-OS 许可指南》"

在**MetroCluster IP**配置中启用**Cisco MACsec**加密**WAN ISL**

您可以在 MetroCluster IP 配置中为 WAN ISL 上的 Cisco 9336C 交换机启用 MACsec 加密。

步骤

1. 进入全局配置模式：

   配置终端

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 在设备上启用 MACsec 和 MKA：

功能 `MACsec`

```
IP_switch_A_1(config)# feature macsec
```

3. 将正在运行的配置复制到启动配置：

   `copy running-config startup-config`

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

配置**MACsec**密钥链和密钥

您可以在配置上创建一个或多个 MACsec 密钥链。

- 密钥生命周期和无结果密钥滚动 *

一个 MACsec 密钥链可以具有多个预共享密钥（ PSK ），每个密钥都配置有一个密钥 ID 和一个可选的生命周期。密钥生命周期用于指定密钥激活和到期的时间。如果没有生命周期配置，则默认生命周期为无限制。如果配置了生命周期，则在生命周期到期后， MKA 将转至密钥链中的下一个已配置的预共享密钥。密钥的时区可以是本地或 UTC 。默认时区为 UTC 。如果配置第二个密钥（在密钥链中）并为第一个密钥配置有效期，则密钥可以滚动到同一个密钥链中的第二个密钥。当第一个密钥的生命周期到期时，它会自动滚动到列表中的下一个密钥。如果在链路两端同时配置了同一个密钥，则密钥滚动将无中断（即，密钥在不中断流量的情况下进行回滚）。

步骤

1. 进入全局配置模式：

   配置终端

```
IP_switch_A_1# configure terminal
IP_switch_A_1(config)#
```

2. 要隐藏加密的密钥八位字节字符串，请在 `show running-config` and `show startup-config` 命令的输出中将此字符串替换为通配符：

```
IP_switch_A_1(config)# key-chain macsec-psk no-show
```

   将配置保存到文件时，八位组字符串也会隐藏。

   默认情况下， psk 密钥以加密格式显示，并且可以轻松解密。此命令仅适用于 MACsec 密钥链。

3. 创建一个 MACsec 密钥链以存放一组 MACsec 密钥并进入 MACsec 密钥链配置模式：

   密钥链名称 `MACsec`

```
IP_switch_A_1(config)# key chain 1 macsec
IP_switch_A_1(config-macseckeychain)#
```

4. 创建一个 MACsec 密钥并进入 MACsec 密钥配置模式：

   `key key-id`

   此范围为 1 到 32 个十六进制数字键字符串，最大大小为 64 个字符。

```
IP_switch_A_1 switch(config-macseckeychain)# key 1000
IP_switch_A_1 (config-macseckeychain-macseckey)#
```

5. 配置密钥的八位字节字符串：

   `key-octet-string octet-string Cryptographic -orl AES-128_CMAC` AES_256_CMAC

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# key-octet-string
abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789
cryptographic-algorithm AES_256_CMAC
```

> 八位字节字符串参数最多可包含 64 个十六进制字符。八位字节密钥在内部进行编码，因此明文形式的密钥不会显示在 `show running-config MACsec` 命令的输出中。

6. 配置密钥的发送生命周期（以秒为单位）：

   s终生开始时间持续时间

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# send-lifetime 00:00:00
Oct 04 2020 duration 100000
```

   默认情况下，设备会将开始时间视为 UTC 。start-time 参数是密钥生效的日期和日期时间。duration 参数是指以秒为单位的生命周期长度。最大长度为 2147483646 秒（约为 68 年）。

7. 将正在运行的配置复制到启动配置：

   `copy running-config startup-config`

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

8. 显示密钥链配置：

   s如何使用密钥链名称

```
IP_switch_A_1(config-macseckeychain-macseckey)# show key chain 1
```

配置MAC秒策略

步骤

1. 进入全局配置模式：

   配置终端

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. 创建 MAC 秒策略：

   `mAcSEC` 策略名称

   ```
   IP_switch_A_1(config)# macsec policy abc
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)#
   ```

3. 配置以下密码之一 GCM-AES-128 ， GCM-AES-256 ， GCM-AES-XPN-128 或 GCM-AES-XPN-256 ：

   密码套件名称

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# cipher-suite GCM-AES-256
   ```

4. 配置密钥服务器优先级，以便在密钥交换期间中断对等方之间的联系：

   `key-server-priority number`

   ```
   switch(config-macsec-policy)# key-server-priority 0
   ```

5. 配置安全策略以定义数据和控制数据包的处理方式：

   `s`安全策略安全策略

   从以下选项中选择一个安全策略：

   - must secure —未传输 MAC 秒标头的数据包将被丢弃
   - should secure —允许未传输 MAC 秒标头的数据包（这是默认值）

   ```
   IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# security-policy should-secure
   ```

6. 配置重放保护窗口，使安全接口不接受小于配置窗口大小的数据包： `window-size number`

> 重放保护窗口大小表示 MACsec 接受且不丢弃的序列外帧的最大数量。范围为 0 到 596000000 。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# window-size 512
```

7. 配置强制重新设置 SAK 密钥的时间（以秒为单位）：

   `sAK` 到期时间

   您可以使用此命令将会话密钥更改为可预测的时间间隔。默认值为 0 。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# sak-expiry-time 100
```

8. 在开始加密的第 2 层帧中配置以下机密性偏移之一：

   `conf-offsetconfidentiality offset`

   从以下选项中进行选择：

   - CONF 偏移 -0 。
   - CON-offset-30 。
   - CONF 偏移 -50 。

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# conf-offset CONF-OFFSET-0
```

> 中间交换机可能需要使用此命令来使用 MPLS 标记等数据包标头（ DMAC ， SMaC ， etype ）。

9. 将正在运行的配置复制到启动配置：

   `copy running-config startup-config`

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

10. 显示 MACsec 策略配置：

    `s`如何使用 `MACsec` 策略

```
IP_switch_A_1(config-macsec-policy)# show macsec policy
```

在接口上启用**Cisco MACsec**加密

1. 进入全局配置模式：

   配置终端

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. 选择使用MAC秒加密配置的接口。

   您可以指定接口类型和标识。对于以太网端口，请使用以太网插槽 / 端口。

   ```
   IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
   switch(config-if)#
   ```

3. 添加要在接口上配置的密钥链和策略以添加MACsec配置：

   `mAcSEC keychain keychain-name policy policy-name`

   ```
   IP_switch_A_1(config-if)# macsec keychain 1 policy abc
   ```

4. 对要配置MACsec加密的所有接口重复步骤1和2。
5. 将正在运行的配置复制到启动配置：

   `copy running-config startup-config`

   ```
   IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
   ```

在**MetroCluster IP**配置中禁用**Cisco MACsec**加密**WAN ISL**

在 MetroCluster IP 配置中，您可能需要对 WAN ISL 上的 Cisco 9336C 交换机禁用 MACsec 加密。

步骤

1. 进入全局配置模式：

   配置终端

   ```
   IP_switch_A_1# configure terminal
   IP_switch_A_1(config)#
   ```

2. 在设备上禁用 MACsec 配置：

`mAcSEC shutdown`

```
IP_switch_A_1(config)# macsec shutdown
```

> 选择 "`no` " 选项可还原 MACsec 功能。

3. 选择已配置 MAC 的接口。

   您可以指定接口类型和标识。对于以太网端口，请使用以太网插槽 / 端口。

```
IP_switch_A_1(config)# interface ethernet 1/15
switch(config-if)#
```

4. 删除接口上配置的密钥链和策略以删除MACsec配置：

   `no MACsec keychain keychain-name policy policy-name`

```
IP_switch_A_1(config-if)# no macsec keychain 1 policy abc
```

5. 对配置了 MACsec 的所有接口重复步骤 3 和 4 。
6. 将正在运行的配置复制到启动配置：

   `copy running-config startup-config`

```
IP_switch_A_1(config)# copy running-config startup-config
```

验证 **MACsec** 配置

步骤

1. 在配置中的第二台交换机上重复上述所有过程以建立 MACsec 会话。
2. 运行以下命令以验证这两个交换机是否已成功加密：

   a. Run： `s`如何执行 `MACsec MKA` 摘要
   b. Run： `s`如何执行 `MACsec MKA` 会话
   c. Run： `s`如何处理 `MACsec MKA` 统计信息

   您可以使用以下命令验证 MACsec 配置：

命令	显示有关 … 的信息

s如何使用 `MACsec MKA` 会话接口键入 `lot/` 端口号	特定接口或所有接口的 MACsec MKA 会话
s如何使用密钥链名称	密钥链配置
s如何执行 `MACsec MKA` 摘要	MACsec MKA 配置
s如何使用 `MACsec policy policy-name`	特定 MACsec 策略或所有 MACsec 策略的配置

配置NVIDIA IP SN2100交换机

您必须将NVIDIA SN2100 IP交换机配置为用作集群互连和后端MetroCluster IP连接。

【重置交换机】将NVIDIA IP SN2100交换机重置为出厂默认值

您可以从以下方法中选择将交换机重置为出厂默认设置。

- 使用RCF文件选项重置交换机
- 使用Cumulus安装选项重置交换机

【RCF文件选项】使用RCF文件选项重置交换机

在安装新的RCF配置之前、您必须还原NVIDIA交换机设置。

关于此任务

要将交换机还原为默认设置、请使用`restoreDefault`选项运行RCF文件。此选项会将备份的原始文件复制到其原始位置、然后重新启动交换机。重新启动后、交换机将与首次运行RCF文件配置交换机时的原始配置联机。

不会重置以下配置详细信息：

- 用户和凭据配置
- 配置管理网络端口eth0

> 应用RCF文件期间发生的所有其他配置更改都将还原到原始配置。

开始之前

- 您必须根据配置交换机 下载并安装NVIDIA RCF文件。如果您未以这种方式进行配置、或者在运行RCF文件之前配置了其他功能、则无法使用此操作步骤。
- 您必须对 MetroCluster IP 配置中的每个 IP 交换机重复这些步骤。
- 您必须使用串行控制台连接连接到交换机。
- 此任务将重置管理网络的配置。

步骤

1. 验证是否已使用相同或兼容的RCF文件版本成功应用RCF配置、以及备份文件是否存在。

输出可以显示备份文件、保留的文件或这两者。如果备份文件或保留的文件未显示在输出中、则无法使用此操作步骤。

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py
[sudo] password for cumulus:
>>> Opened RcfApplyLog
A RCF configuration has been successfully applied.
  Backup files exist.
    Preserved files exist.
    Listing completion of the steps:
        Success: Step: 1: Performing Backup and Restore
        Success: Step: 2: updating MOTD file
        Success: Step: 3: Disabling apt-get
        Success: Step: 4: Disabling cdp
        Success: Step: 5: Adding lldp config
        Success: Step: 6: Creating interfaces
        Success: Step: 7: Configuring switch basic settings: Hostname,
SNMP
        Success: Step: 8: Configuring switch basic settings: bandwidth
allocation
        Success: Step: 9: Configuring switch basic settings: ecn
        Success: Step: 10: Configuring switch basic settings: cos and
dscp remark
        Success: Step: 11: Configuring switch basic settings: generic
egress cos mappings
        Success: Step: 12: Configuring switch basic settings: traffic
classification
        Success: Step: 13: Configuring LAG load balancing policies
        Success: Step: 14: Configuring the VLAN bridge
        Success: Step: 15: Configuring local cluster ISL ports
        Success: Step: 16: Configuring MetroCluster ISL ports
        Success: Step: 17: Configuring ports for MetroCluster-1, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 18: Configuring ports for MetroCluster-2, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 19: Configuring ports for MetroCluster-3, local
cluster and MetroCluster interfaces
        Success: Step: 20: Configuring L2FC for MetroCluster interfaces
        Success: Step: 21: Configuring the interface to UP
        Success: Step: 22: Final commit
        Success: Step: 23: Final reboot of the switch
    Exiting ...
<<< Closing RcfApplyLog
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. 运行RCF文件并选择还原默认值：`restoreDefault`

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_2.py
restoreDefaults
[sudo] password for cumulus:
>>> Opened RcfApplyLog
Can restore from backup directory. Continuing.
This will reboot the switch !!!
Enter yes or no: yes
```

3. 对提示回答"yes"。交换机将还原到原始配置并重新启动。
4. 等待交换机重新启动。

   交换机将重置并保留初始配置、例如管理网络配置和当前凭据、因为它们在应用RCF文件之前已存在。重新启动后、您可以使用相同或不同版本的RCF文件来应用新配置。

["Cumulus-install-option]]使用"Cumulus安装选项重置交换机

关于此任务

如果要通过应用Cumulus映像完全重置交换机、请执行以下步骤。

开始之前

- 您必须使用串行控制台连接连接到交换机。
- 可通过HTTP访问Cumulus交换机软件映像。

  有关安装Cumulus Linux的详细信息、请参见 "NVIDIA SN2100交换机安装和配置概述"

- 您必须具有`sudo`命令访问权限的root密码。

步骤

1. 从Cumulus控制台下载交换机软件安装并将其加入队列、命令`onie-install -a -i`后跟交换机软件的文件路径：

   在此示例中、将固件文件`cumulus-linux-4.4.2-mlx-amd64.bin`从HTTP服务器"50.050.50"复制到本地交换机。

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i
http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-4.4.2-mlx-amd64.bin
Fetching installer: http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-
4.4.2-mlx-amd64.bin
Downloading URL: http://50.50.50.50/switchsoftware/cumulus-linux-4.4.2-
mlx-amd64.bin
##################################################################
# 100.0%
Success: HTTP download complete.
```

```
tar: ./sysroot.tar: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.604407122
s in the future
tar: ./kernel: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.582826352 s in
the future
tar: ./initrd: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.509682557 s in
the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/grub: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509433937 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/init: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509336507 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader/uboot: time stamp 2020-12-10
15:25:16 is 49482950.509213637 s in the future
tar: ./embedded-installer/bootloader: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.509153787 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/init: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.509064547 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/logging: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508997777 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/platform: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508913317 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/utility: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508847367 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib/check-onie: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508761477 s in the future
tar: ./embedded-installer/lib: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508710647 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/blk: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508631277 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/gpt: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508523097 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/init: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508437507 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/mbr: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508371177 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage/mtd: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508293856 s in the future
tar: ./embedded-installer/storage: time stamp 2020-12-10 15:25:16 is
49482950.508243666 s in the future
tar: ./embedded-installer/platforms.db: time stamp 2020-12-10 15:25:16
is 49482950.508179456 s in the future
tar: ./embedded-installer/install: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508094606 s in the future
tar: ./embedded-installer: time stamp 2020-12-10 15:25:47 is
49482981.508044066 s in the future
tar: ./control: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.507984316 s
in the future
```

```
tar: .: time stamp 2021-01-30 17:00:58 is 53895092.507920196 s in the
future
Staging installer image...done.
WARNING:
WARNING: Activating staged installer requested.
WARNING: This action will wipe out all system data.
WARNING: Make sure to back up your data.
WARNING:
Are you sure (y/N)? y
Activating staged installer...done.
Reboot required to take effect.
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. 下载并验证映像后、对提示符回答`y`以确认安装。
3. 重新启动交换机以安装新软件：`sUdo reboot`

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo reboot
```

> 交换机将重新启动并进入交换机软件安装、此过程需要一段时间。安装完成后、交换机将重新启动并保持在"log-in-"提示符处。

4. 配置基本交换机设置
   a. 启动交换机并在登录提示符处登录并更改密码。

   > 用户名为"cumulus"、默认密码为"cumulus"。

```
Debian GNU/Linux 10 cumulus ttyS0

cumulus login: cumulus
Password:
You are required to change your password immediately (administrator
enforced)
Changing password for cumulus.
Current password:
New password:
Retype new password:
Linux cumulus 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.2u1
(2021-12-18) x86_64

Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)

For support and online technical documentation, visit
http://www.cumulusnetworks.com/support

The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from
LMI,
the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-
wide
basis.

cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

5. 配置管理网络接口。

> 以下示例说明如何使用以下命令配置主机名(IP_switch_A_1)、IP地址(10.10.10.10)、网络掩码(255.255.255.0 (24)和网关(10.10.10.1)：`net add hostname <hostname>`、`net add interface eth0 ip address <IPAddress/mask>`和`net add interface eth0 ip gateway <Gateway>`。

```
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname IP_switch_A_1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.0.10.10/24
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.10.10.1
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending

.
.
.


cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit

.
.
.


net add/del commands since the last "net commit"


User Timestamp Command

cumulus 2021-05-17 22:21:57.437099 net add hostname Switch-A-1
cumulus 2021-05-17 22:21:57.538639 net add interface eth0 ip address
10.10.10.10/24
cumulus 2021-05-17 22:21:57.635729 net add interface eth0 ip gateway
10.10.10.1

cumulus@cumulus:mgmt:~$
```

6. 使用`sudo reboot`命令重新启动交换机。

```
cumulus@cumulus:~$ sudo reboot
```

交换机重新启动后、您可以使用中的步骤应用新配置 下载并安装NVIDIA RCF文件。

【下载并安装】下载并安装**NVIDIA RCF**文件

您必须将交换机 RCF 文件下载并安装到 MetroCluster IP 配置中的每个交换机。

开始之前

- 您必须具有`sudo`命令访问权限的root密码。
- 此时将安装交换机软件并配置管理网络。

- 您按照步骤使用方法1或方法2首次安装交换机。
- 初始安装后、您未应用任何其他配置。

> 如果在重置交换机后以及应用RCF文件之前执行进一步配置、则无法使用此操作步骤。

关于此任务

您必须对MetroCluster IP配置(新安装)中的每个IP交换机或替代交换机(交换机更换)重复上述步骤。

步骤

1. 为MetroCluster IP生成NVIDIA RCF文件。
   a. 下载 "适用于 MetroCluster IP 的 RcfFileGenerator"。
   b. 使用适用于MetroCluster IP的RcfFileGenerator为您的配置生成RCF文件。
   c. 导航到主目录。如果您以"umulus"的形式记录、则文件路径为`/home/umulus`。

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ cd ~
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ pwd
/home/cumulus
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

   d. 将RCF文件下载到此目录。以下示例显示您使用SCP将文件switch_2100_v1.0_ip switch_A_1.txt`从服务器"50.050.50"下载到主目录、并将其保存为`M 2100_v1.0_ip_switch_A_1.py M：

```
cumulus@Switch-A-1:mgmt:~$ scp
username@50.50.50.50:/RcfFiles/MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.txt
./MSN2100_v1.0_IP_switch-A1.py
The authenticity of host '50.50.50.50 (50.50.50.50)' can't be
established.
RSA key fingerprint is
SHA256:B5gBtOmNZvdKiY+dPhh8=ZK9DaKG7g6sv+2gFlGVF8E.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '50.50.50.50' (RSA) to the list of known
hosts.
*******************************************************************
**
Banner of the SCP server
*******************************************************************
**
username@50.50.50.50's password:
MSN2100_v1.0-X2_IP_switch_A1.txt 100% 55KB 1.4MB/s 00:00
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$
```

2. 执行RCF文件。RCF文件需要一个选项来应用一个或多个步骤。除非技术支持指示、否则请在不使用命令行

选项的情况下运行RCF文件。要验证RCF文件各个步骤的完成状态、请使用选项"-1"或"全部"应用所有(待定)步骤。

```
cumulus@IP_switch_A_1:mgmt:~$ sudo python3 MSN2100_v1.0_IP_switch_A_1.py
all
[sudo] password for cumulus:
The switch will be rebooted after the step(s) have been run.
Enter yes or no: yes



... the steps will apply - this is generating a lot of output ...



Running Step 24: Final reboot of the switch



... The switch will reboot if all steps applied successfully ...
```

禁用未使用的**ISL**端口和端口通道

NetApp建议禁用未使用的ISL端口和端口通道、以避免发出不必要的运行状况警报。

1. 使用RCF文件横幅确定未使用的ISL端口和端口通道：

   > 如果端口处于分支模式、则您在命令中指定的端口名称可能与RCIF横幅中指定的名称不同。您还可以使用RC框架 布线文件查找端口名称。

   ```
   net show interface
   ```

2. 使用RCF文件禁用未使用的ISL端口和端口通道。

```
cumulus@mcc1-integrity-a1:mgmt:~$ sudo python3 SN2100_v2.0_IP_Switch-
A1.py runCmd
[sudo] password for cumulus:
    Running cumulus version  : 5.4.0
    Running RCF file version : v2.0
Help for runCmd:
    To run a command execute the RCF script as follows:
    sudo python3 <script> runCmd <option-1> <option-2> <option-x>
    Depending on the command more or less options are required. Example
to 'up' port 'swp1'
        sudo python3 SN2100_v2.0_IP_Switch-A1.py runCmd swp1 up
    Available commands:
        UP / DOWN the switchport
            sudo python3 SN2100_v2.0_IP_Switch-A1.py runCmd <switchport>
state <up | down>
        Set the switch port speed
            sudo python3 SN2100_v2.0_Switch-A1.py runCmd <switchport>
speed <10 | 25 | 40 | 100 | AN>
        Set the fec mode on the switch port
            sudo python3 SN2100_v2.0_Switch-A1.py runCmd <switchport>
fec <default | auto | rs | baser | off>
        Set the [localISL | remoteISL] to 'UP' or 'DOWN' state
            sudo python3 SN2100_v2.0_Switch-A1.py runCmd [localISL |
remoteISL] state [up | down]
        Set the option on the port to support DAC cables. This option
does not support port ranges.
            You must reload the switch after changing this option for
the required ports. This will disrupt traffic.
            This setting requires Cumulus 5.4 or a later 5.x release.
            sudo python3 SN2100_v2.0_Switch-A1.py runCmd <switchport>
DacOption [enable | disable]
cumulus@mcc1-integrity-a1:mgmt:~$
```

以下命令示例将禁用端口"swp14"：

```
sudo python3 SN2100_v2.0_Switch-A1.py runCmd swp14 state down
```

对标识的每个未使用的端口或端口通道重复此步骤。

配置MetroCluster IP交换机以进行运行状况监控

在MetroCluster IP配置中、您可以将SNMPv3配置为监控IP交换机的运行状况。

第1步：在MetroCluster IP交换机上配置SNMPv3用户

使用以下步骤在MetroCluster IP交换机上配置SNMPv3用户。

> 您必须在命令中同时使用身份验证协议和隐私协议。不支持使用不带隐私的身份验证。

适用于**Broadcom IP**交换机

步骤

1. 如果"network-admin"用户组尚不存在、请创建它：

   ```
   (IP_switch_1) (Config)# snmp-server group network-admin v3 auth read
   "Default"
   ```

2. 确认已创建"network-admin"组：

   ```
   (IP_switch_1) (Config)# show snmp group
   ```

3. 在Broadcom IP交换机上配置SNMPv3用户：

   ```
   (IP_switch_1)# config
   (IP_switch_1) (Config)# snmp-server user <user_name> network-admin
   [auth-md5/auth-sha/noauth] "<auth_password>" [priv-aes128/priv-des]
   "<priv_password>"
   ```

   您必须使用引号将身份验证和隐私密码括起来、如以下示例所示：

   ```
   snmp-server user admin1 network-admin auth-md5 "password" priv-des
   "password"
   ```

适用于**Cisco IP**交换机

步骤

1. 运行以下命令、在Cisco IP交换机上配置SNMPv3用户：

   ```
   IP_switch_A_1 # configure terminal
   IP_switch_A_1 (config) # snmp-server user <user_name>  auth
   [md5/sha/sha-256] <auth_password> priv (aes-128) <priv_password>
   ```

2. 验证是否已在交换机上配置SNMPv3用户：

   ```
   IP_switch_A_1(config) # show snmp user <user_name>
   ```

   以下示例输出显示了用户 `admin` 已针对SNMPv3进行配置：

```
IP_switch_A_1(config)# show snmp user admin
User                Auth      Priv(enforce) Groups
acl_filter

____                ____      _____________ ______
__________

admin               md5       aes-128(no)   network-admin
```

第**2**步：在**ONTAP**中配置**SNMPv3**用户

使用以下步骤在ONTAP中配置SNMPv3用户。

1. 在ONTAP中配置SNMPv3用户：

   ```
   security login create -user-or-group-name <user_name> -application snmp
   -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress <ip_address>
   ```

2. 配置交换机运行状况监控以使用新SNMPv3用户监控交换机：

   ```
   system switch ethernet modify -device <device_id> -snmp-version SNMPv3
   -community-or-username <user_name>
   ```

3. 验证要使用新创建的SNMPv3用户监控的设备序列号是否正确：

   a. 显示交换机运行状况监控轮询时间段：

      ```
      system switch ethernet polling-interval show
      ```

   b. 在轮询时间段结束后运行以下命令：

      ```
      system switch ethernet show-all -instance -device <device_serial_number>
      ```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。